Prednáška 1 a2

Tok tekutín

Transportné deje:

- prestup hybnosti – tok tekutín
- prestup tepla
- prestup látky

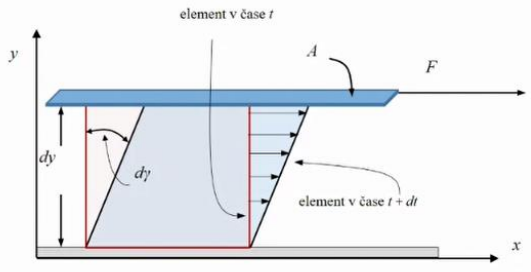
Základné pojmy

- Koncepcia kontinua

Tekutina

Rozdiel medzi tuhou látkou a tekutinou

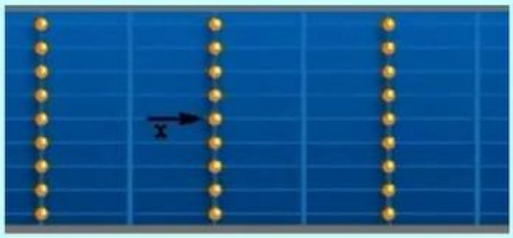
VISKOZITA



$F = \mu A \frac{d\gamma}{dt} = \mu A \frac{dv_x \cdot dt}{dy} \frac{1}{dt} = \mu A \frac{dv_x}{dy}$

RÝCHLOSTNÉ PROFILY

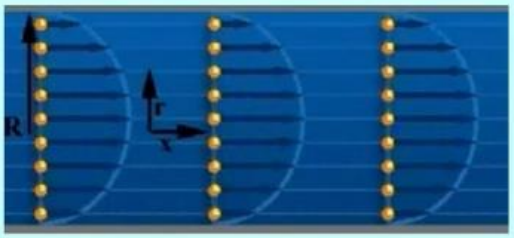
IDEÁLNA TEKUTINA



neviskózna tekutina

plochý rýchlostný profil

REÁLNA TEKUTINA



v dôsledku viskóznych síl
je rýchlosť na stene nulová

rýchlostný profil

Bilancia mechanickej energie

Pri praktických aplikáciách prúdenia tekutín potrebujeme zvyčajne určiť :

- energiu potrebnú na prepravu tekutiny
- prepravnú kapacitu daného potrubného systému
- pre dané miesto v systéme určiť
  - tlak tekutiny
  - rýchlosť prúdiacej tekutiny

Potrebujeme rovnicu, ktorá by nám opisovala prúdiacu tekutinu a dávala do súvislosti príslušné veličiny:
rýchlosť, priemer a dĺžka potrubia, tlak, poloha….

- Bilancia mechanickej energie ideálnej tekutiny

Predpoklady pre odvodenie

ustálené prúdenie	⇒	systém bez akumulácie
tekutina je nestlačiteľná	⇒	konštantná hustota
nevírové	⇒	usporiadané prúdenie
neviskózna	⇒	nevytvára sa profil rýchlosti



práca konaná okolím na tekutine:

$$W_1 = F_1 \cdot \Delta x_1 = P_1 S_1 \cdot \Delta x_1 = P_1 \cdot \Delta V$$

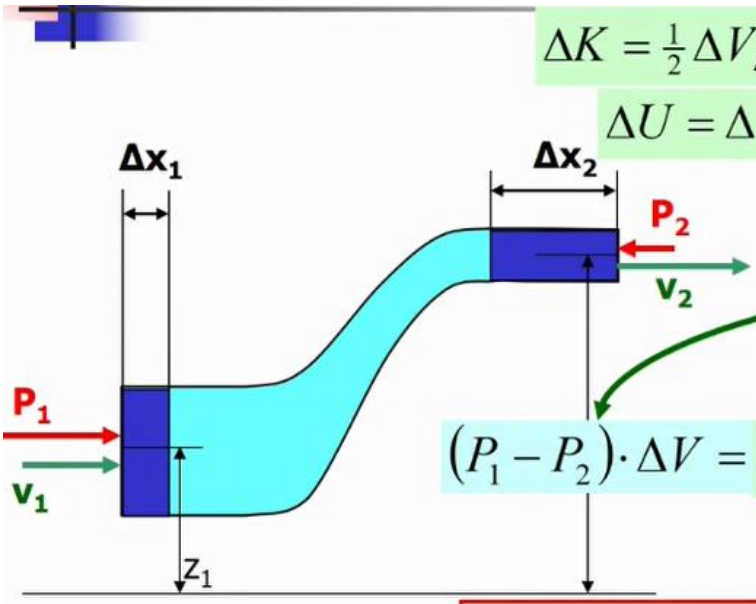
práca, konaná tekutinou proti okoliu:

$$W_2 = F_2 \cdot \Delta x_2 = P_2 S_2 \cdot \Delta x_2 = P_2 \cdot \Delta V$$

výsledná práca – energia dodaná tekutine

$$W = W_1 - W_2 = (P_1 - P_2) \cdot \Delta V$$

výsledkom bude zmena kinetickej ΔEK a potenciálnej ΔEP energie:



$$\Delta K = \tfrac{1}{2}\Delta V\rho v_2^2 - \tfrac{1}{2}\Delta V\rho v_1^2 = \tfrac{1}{2}\Delta V\rho(v_2^2 - v_1^2)$$

$$\Delta U = \Delta V\rho g z_2 - \Delta V\rho g z_1 = \Delta V\rho g(z_2 - z_1)$$

$$W = W_1 - W_2 = (P_1 - P_2)\cdot\Delta V$$

keďže: $W = \Delta EK + \Delta EP$

$$(P_1 - P_2)\cdot\Delta V = \tfrac{1}{2}\Delta V\rho(v_2^2 - v_1^2) + \Delta V\rho g(z_2 - z_1)$$

Bernoulliho rovnica

o jednoduchej úprave:

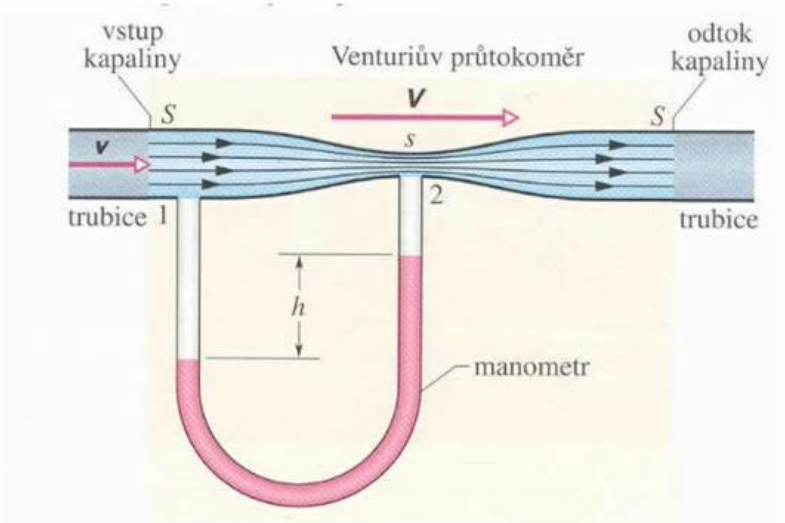
$$P_1 + \frac{\rho v_1^2}{2} + \rho g z_1 = P_2 + \frac{\rho v_2^2}{2} + \rho g z_2$$



Roku 1738 rovnicu odvodil Daniel Bernoulli

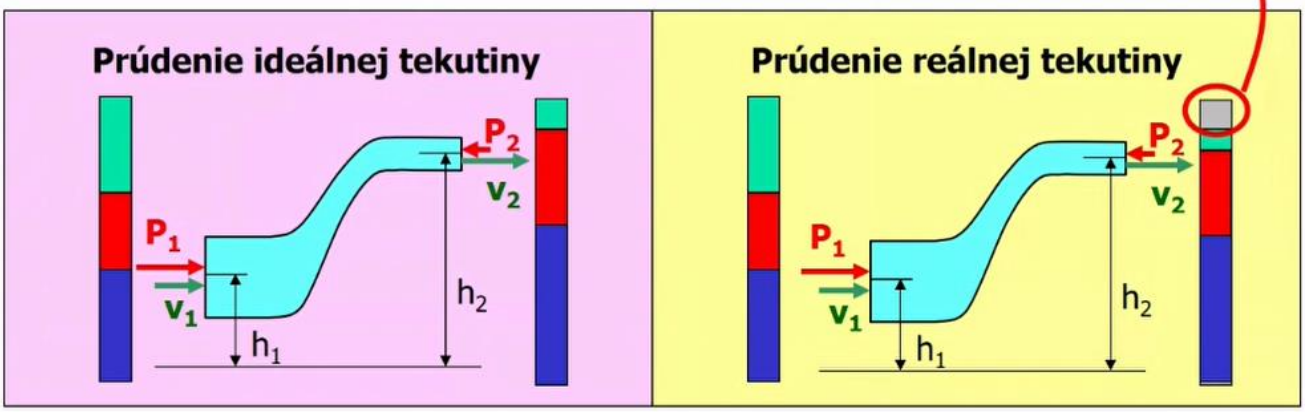
$$P + \frac{\rho v^2}{2} + \rho g z = konst$$

Ukážka jednoduchej aplikácie Bernoulliho rovnice



$$P_1 + \frac{\rho v_1^2}{2} + \rho g z_1 = P_2 + \frac{\rho v_2^2}{2} + \rho g z_2$$

pri prúdení reálnej tekutiny došlo k nevratnej premene mechanickej energie na vnútornú - disipácia



kinetická energia — potenciálna energia — tlaková energia

Prúdenie ideálnej tekutiny $$P_1 + \frac{\rho v_1^2}{2} + \rho g z_1 = P_2 + \frac{\rho v_2^2}{2} + \rho g z_2$$

Prúdenie reálnej tekutiny $$P_1 + \frac{\rho v_1^2}{2} + \rho g z_1 = P_2 + \frac{\rho v_2^2}{2} + \rho g z_2 + \frac{\dot{E}_{dis}}{\dot{V}}$$

Lenže v reálnej tekutine v dôsledku viskozity sa vytvorí rýchlostný profil, akú rýchlosť dosadzovať ?

Dosadzuje sa priemerná rýchlosť

$$w = \frac{\dot{V}}{S} = \frac{4\dot{V}}{\pi d^2}$$

A ešte sa robí korekcia na charakter prúdenia daný hodnotou *Re*

$$Re = \frac{dw\rho}{\mu}$$

laminárne prúdenie $\alpha = 0{,}5$

turbulentné prúdenie $\alpha = 1$

Prúdenie reálnej tekutiny s korekciou na charakter prúdenia

$$P_1 + \frac{\rho w_1^2}{2\alpha_1} + \rho g z_1 = P_2 + \frac{\rho w_2^2}{2\alpha_2} + \rho g z_2 + \frac{\dot{E}_{dis}}{\dot{V}}$$

Spôsoby vyjadrenia rovnice:

Bilancia vztiahnutá na jednotku objemu

$$P_1 + \frac{\rho w_1^2}{2\alpha_1} + \rho g z_1 = P_2 + \frac{\rho w_2^2}{2\alpha_2} + \rho g z_2 + \frac{\dot{E}_{dis}}{\dot{V}}$$

Bilancia vztiahnutá na jednotku hmotnosti

$$\frac{P_1}{\rho} + \frac{w_1^2}{2\alpha_1} + g z_1 = \frac{P_2}{\rho} + \frac{w_2^2}{2\alpha_2} + g z_2 + \frac{\dot{E}_{dis}}{\dot{m}}$$

Výškový tvar

$$\frac{P_1}{\rho g} + \frac{w_1^2}{2g\alpha_1} + z_1 = \frac{P_2}{\rho g} + \frac{w_2^2}{2g\alpha_2} + z_2 + \frac{\dot{E}_{dis}}{g\dot{m}}$$

Disipácia:

nevratná premena mechanickej energie na energiu vnútornú

Prednáška 3

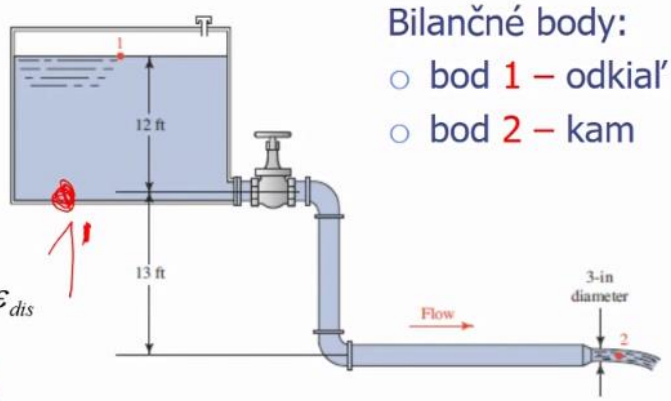
Bernoulliho rovnica a jej aplikácie

ideálna tekutina

$$\frac{P_1}{\rho} + z_1 g + \frac{w_1^2}{2\alpha_1} = \frac{P_2}{\rho} + z_2 g + \frac{w_2^2}{2\alpha_2}$$

reálna tekutina

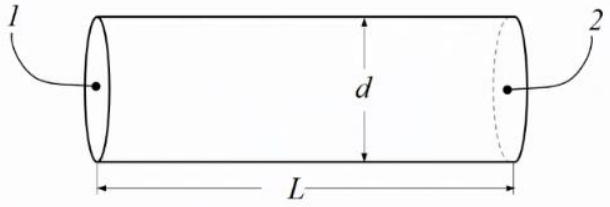
$$\frac{P_1}{\rho} + z_1 g + \frac{w_1^2}{2\alpha_1} = \frac{P_2}{\rho} + z_2 g + \frac{w_2^2}{2\alpha_2} + \varepsilon_{dis}$$



Bilančné body:

- bod 1 – odkiaľ
- bod 2 – kam

Výpočet disipácie : kruhové potrubie - 1



$$\frac{P_1}{\rho} + z_1 g + \frac{w_1^2}{2\alpha_1} = \frac{P_2}{\rho} + z_2 g + \frac{w_2^2}{2\alpha_2} + \varepsilon_{dis}$$

$$z_1 = z_2, \qquad w_1 = w_2$$

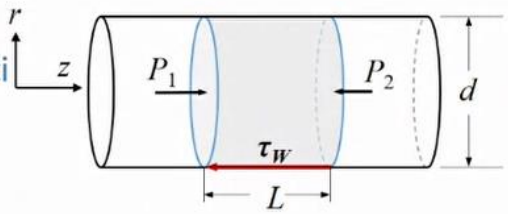
$$\varepsilon_{dis} = \frac{P_1 - P_2}{\rho}$$

dôsledok disipácie : v potrubí klesá tlak

Výpočet disipácie : kruhové potrubie -2

bilancia hybnosti

$$\frac{d}{dt} m\vec{v} = \sum_i \vec{F}_i$$



Predpoklad:
ustálené prúdenie v smere osi *z*

$$\frac{d}{dt} m\vec{v} = 0$$

$$P_1 \frac{\pi d^2}{4} = P_2 \frac{\pi d^2}{4} + \tau_W \cdot \pi d \cdot L$$

$$\tau_W = \frac{(P_1 - P_2)}{4L} d \qquad \text{A}$$

τ_W – napätie na stene

Proti prúdeniu v dôsledku trenia pôsobí odporová sila F_{trenim} ktorá závisí od:
- kinetickej energie prúdu KE_{CH}
- trecej plochy A_{CH}
- funkcie trenia $f(Re, n)$

$$F_{trenim} = f(Re,n) \cdot KE_{CH} \cdot A_{CH}$$

$$\tau_W = \frac{F_{trenim}}{A_{CH}} = f(Re,n) \cdot KE_{CH} = f(Re,n) \cdot \frac{1}{2} \rho w^2 \qquad \text{B}$$

spojením rovnice A = B dostávame

$$\frac{(P_1 - P_2)}{4L} d = f(Re,n) \cdot \frac{1}{2} \rho w^2$$

$$\frac{(P_1 - P_2)}{\rho} = 4 f(Re,n) \frac{L w^2}{2d}, \qquad \lambda = 4 f(Re,n)$$

Výpočet disipácie : kruhové potrubie - 3

$$\varepsilon_{dis} = \frac{(P_1 - P_2)}{\rho} = \lambda \frac{Lw^2}{2d}$$

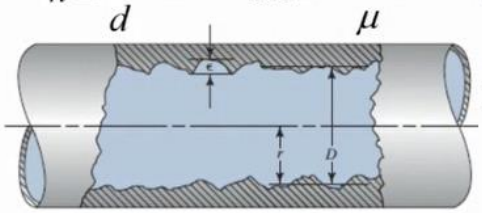
DARCYHO ROVNICA

λ – koeficient trenia

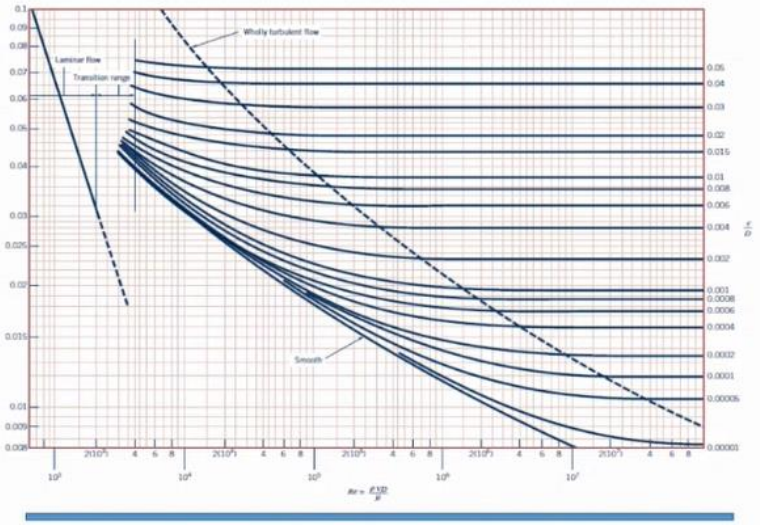
$\lambda = \lambda(Re, n)$

zistil sa experimentálne

$$n = \frac{\varepsilon}{d} \qquad \mathrm{Re} = \frac{dw\rho}{\mu}$$



laminárne prúdenie

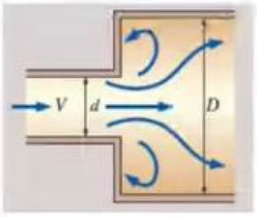


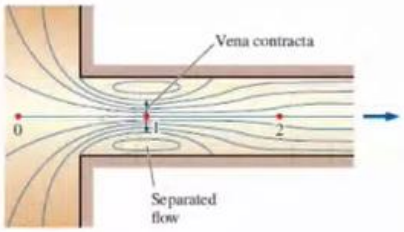
turbulentné prúdenie

$$\lambda = \frac{64}{Re}$$

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = 1{,}8 \log\left(\frac{Re}{0{,}135 \cdot Re \cdot n + 6{,}5}\right) \qquad 4000 < Re < 10^7$$

Výpočet disipácie: miestne odpory - 1

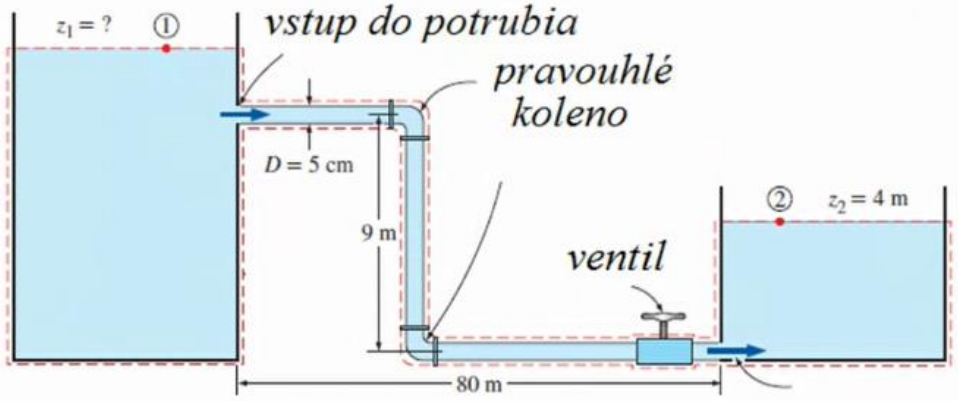




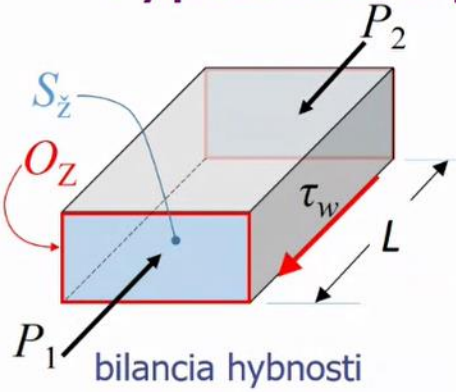
$$\varepsilon_{dis,m} = \xi \frac{w^2}{2} \qquad \varepsilon_{dis,tr} = \lambda \frac{Lw^2}{2d} \qquad \xi \frac{w^2}{2} = \lambda \frac{L_e w^2}{2d} \Rightarrow \frac{L_e}{d} = \frac{\xi}{\lambda}$$

$$\varepsilon_{dis} = \varepsilon_{dis,tr} + \varepsilon_{dis,m} = \lambda \frac{Lw^2}{2d} + \sum_i \xi_i \frac{w^2}{2}$$

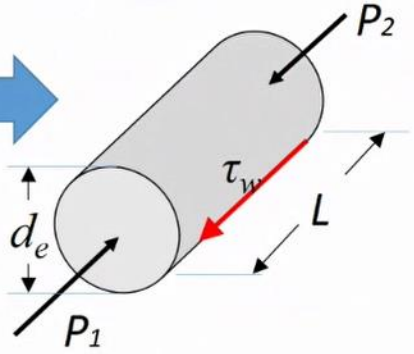
Výpočet disipácie: miestne odpory - 2



Výpočet disipácie pre nekruhové potrubie



bilancia hybnosti



Sž – živý prierez
Oz – zmáčaný obvod
de – ekvivalentný priemer
τ_W *– napätie na stene*

$$P_1 \cdot S_ž = P_2 \cdot S_ž + \tau_W \cdot O_z \cdot L$$
$$(P_1 - P_2) \cdot S_ž = \tau_W \cdot O_z \cdot L$$
$$\frac{\tau_W}{(P_1 - P_2)} = \frac{S_ž}{O_z \cdot L}$$

$$P_1 \cdot \pi d_e^2/4 = P_2 \cdot \pi d_e^2/4 + \tau_W \cdot \pi d_e \cdot L$$
$$(P_1 - P_2) \cdot d_e/4 = \tau_W \cdot L$$
$$\frac{\tau_W}{(P_1 - P_2)} = \frac{d_e}{4L}$$

$$d_e = 4\frac{S_ž}{O_z} = 4r_h$$

$$\frac{d_e}{4L} = \frac{S_ž}{O_z \cdot L}$$

Výpočet disipácie pre nekruhové potrubie

Príklad výpočtu *de:*

Aký je ekvivalentný priemer medzikružia, ak vonkajší priemer vnútorného potrubia je d a vnútorný priemer vonkajšieho potrubia je D.

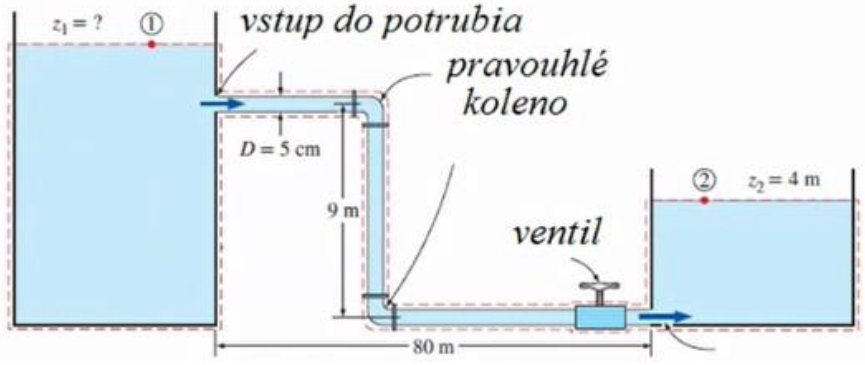
$$d_e = 4\frac{S_ž}{O_z} = 4r_h$$

Prednáška 4

Návrhové výpočty potrubného systému

Pri návrhových výpočtoch môžeme riešiť tri typy úloh:

1. Priamočiare výpočty jednej neznámej z Bernoulliho rovnice
2. Výpočet objemového prietoku pre zadaný priemer potrubia
3. Výpočet priemeru potrubia pri požadovanom prietoku

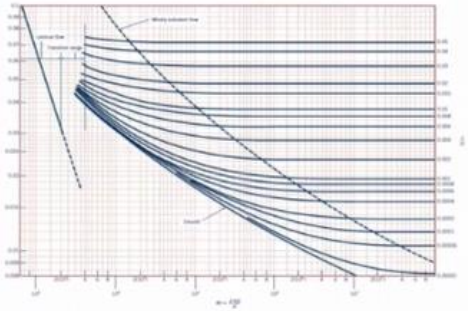


Návrhové výpočty potrubného systému

Na transport tekutín potrebná energia:

$$\frac{P_1}{\rho}+z_1 g+\frac{w_1^2}{2\alpha_1}=\frac{P_2}{\rho}+z_2 g+\frac{w_2^2}{2\alpha_2}+\varepsilon_{dis} \quad (1)$$

$$\varepsilon_{dis}=\lambda\frac{Lw^2}{2d}+\sum_i \xi_i\frac{w^2}{2} \quad (2)$$



$$Re=\frac{dw\rho}{\mu} \quad (3)$$

$$w=\frac{4\dot{V}}{\pi d^2} \quad (4)$$

$$n=\frac{e}{d} \quad (5)$$

$$\lambda=\frac{64}{Re} \quad (6)$$

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}}=1{,}8\log\frac{Re}{0{,}135Re\frac{e}{d}+6{,}5} \quad (7)$$

Návrhové výpočty potrubného systému

1. Priamočiary výpočet neznámej z Bernoulliho rovnice

poznáme:

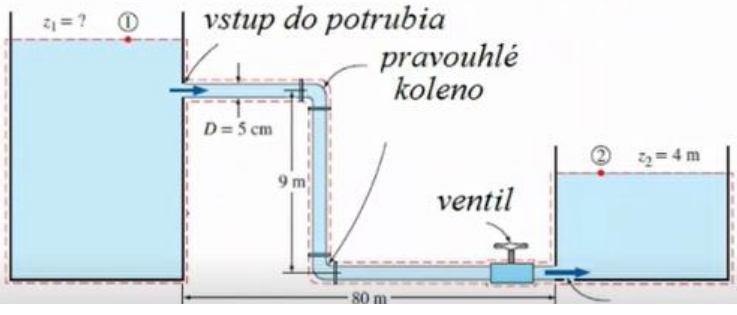
priemer potrubia,

prietok kvapaliny,

máme dostatočné informácie o potrubnom systéme

$$\frac{P_1}{\rho}+z_1 g+\frac{w_1^2}{2\alpha_1}=\frac{P_2}{\rho}+z_2 g+\frac{w_2^2}{2\alpha_2}+\varepsilon_{dis}$$

$$\varepsilon_{dis}=\lambda\frac{Lw^2}{2d}+\sum_i \xi_i\frac{w^2}{2}$$



Návrhové výpočty potrubného systému

2. Výpočet objemového prietoku pre zadaný priemer potrubia

poznáme:

priemer potrubia,

máme dostatočné informácie o potrubnom systéme

$$\frac{P_1}{\rho}+z_1 g+\frac{w_1^2}{2\alpha_1}=\frac{P_2}{\rho}+z_2 g+\frac{w_2^2}{2\alpha_2}+\varepsilon_{dis} \qquad \varepsilon_{dis}=\lambda\frac{Lw^2}{2d}+\sum_i \xi_i\frac{w^2}{2}$$

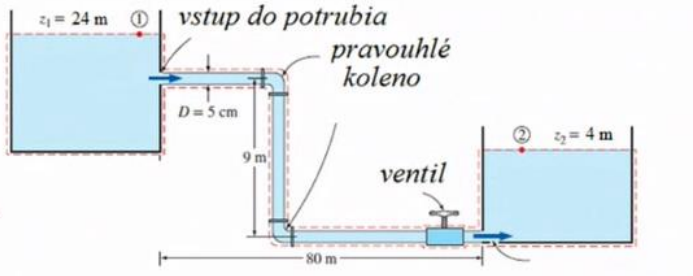
Problém: ako určiť λ ?

$$Re=\frac{dw\rho}{\mu}$$

$$n=\frac{e}{d} \qquad \lambda=\frac{64}{Re} \qquad \frac{1}{\sqrt{\lambda}}=1{,}8\log\frac{Re}{0{,}135Re\frac{e}{d}+6{,}5}$$

Návrhové výpočty potrubného systému

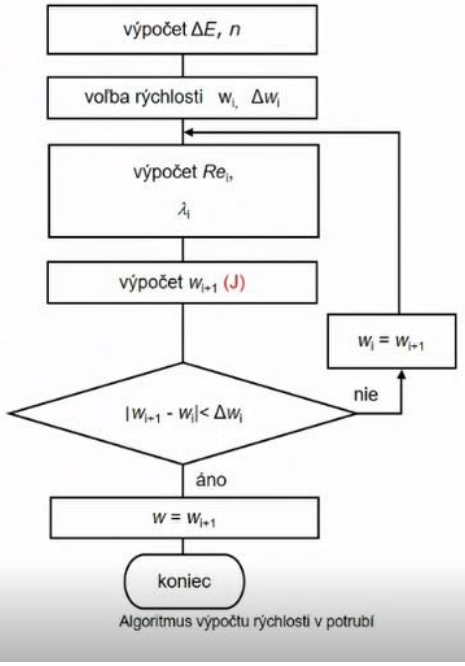
2. Výpočet objemového prietoku pre zadaný priemer potrubia



$$\frac{P_1-P_2}{\rho}+(z_1-z_2)g+\underbrace{\left(\frac{w_1^2}{2\alpha_1}-\frac{w_2^2}{2\alpha_2}\right)}_{0}=\varepsilon_{dis}$$

$$\varepsilon_{dis}=\lambda\frac{Lw^2}{2d}+\sum_i \xi_i\frac{w^2}{2}$$

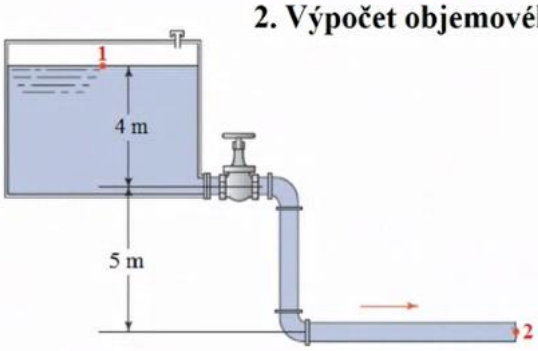
$$w=\sqrt{\frac{\frac{P_1-P_2}{\rho}+(z_1-z_2)g}{\lambda\frac{L}{2d}+\frac{1}{2}\sum_i\xi_i}}=\sqrt{\frac{\Delta E}{\lambda\frac{L}{2d}+\frac{1}{2}\sum_i\xi_i}} \quad (J)$$

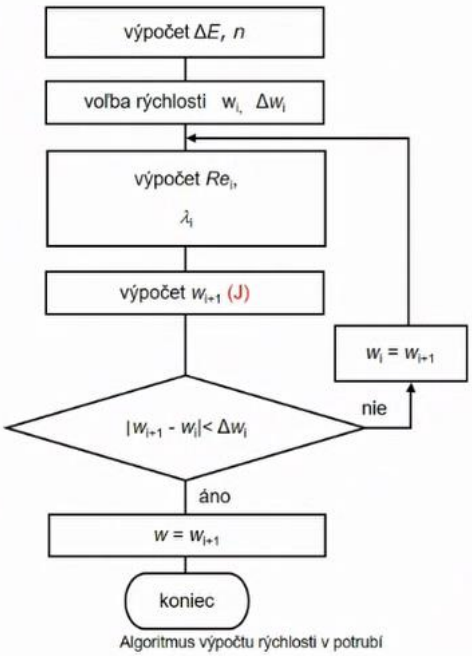


Algoritmus výpočtu rýchlosti v potrubí

Návrhové výpočty potrubného systému

2. Výpočet objemového prietoku pre zadaný priemer potrubia





Algoritmus výpočtu rýchlosti v potrubí

$$\frac{P_1 - P_2}{\rho} + (z_1 - z_2)g = \frac{w^2}{2\alpha_2} + \lambda \frac{Lw^2}{2d} + \sum_i \xi_i \frac{w^2}{2}$$

$$w = \sqrt{\frac{\Delta E}{\frac{1}{2\alpha_2} + \lambda \frac{L}{2d} + \frac{1}{2}\sum_i \xi_i}} \qquad (J)$$

Návrhové výpočty potrubného systému

3. Výpočet priemeru potrubia pre požadovaný prietok

poznáme:

objemový prietok kvapaliny,

máme dostatočné informácie o potrubnom systéme

$$\frac{P_1}{\rho} + z_1 g + \frac{w_1^2}{2\alpha_1} = \frac{P_2}{\rho} + z_2 g + \frac{w_2^2}{2\alpha_2} + \varepsilon_{dis}$$

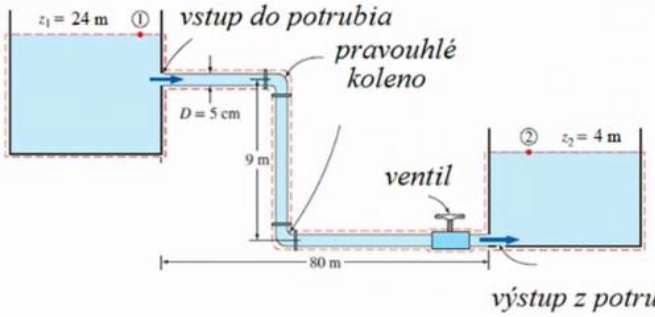
$$\varepsilon_{dis} = \lambda \frac{Lw^2}{2d} + \sum_i \xi_i \frac{w^2}{2}$$

Problém: ako určiť λ ?

$$Re = \frac{dw\rho}{\mu} \qquad n = \frac{e}{d} \qquad \lambda = \frac{64}{Re} \qquad \frac{1}{\sqrt{\lambda}} = 1{,}8 \log \frac{Re}{0{,}135 Re \frac{e}{d} + 6{,}5}$$

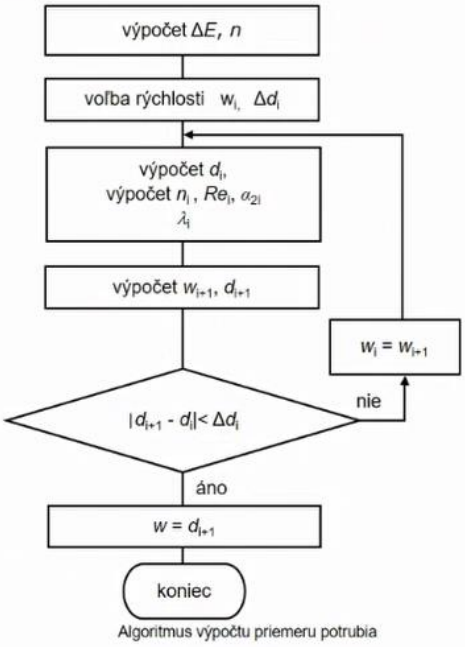
Návrhové výpočty potrubného systému

3. Výpočet priemeru potrubia pre požadovaný prietok



$$\frac{P_1 - P_2}{\rho} + (z_1 - z_2)g = \lambda \frac{L}{2d} \frac{16\dot{V}^2}{\pi^2 d^4} + \sum_i \xi_i \frac{w^2}{2} \frac{16\dot{V}^2}{\pi^2 d^4}$$

$$w = \sqrt{\frac{\frac{P_1 - P_2}{\rho} + (z_1 - z_2)g}{\lambda \frac{L}{2d} + \frac{1}{2}\sum_i \xi_i}} = \sqrt{\frac{\Delta E}{\lambda \frac{L}{2d} + \frac{1}{2}\sum_i \xi_i}} \quad \text{(J)}$$



Algoritmus výpočtu priemeru potrubia

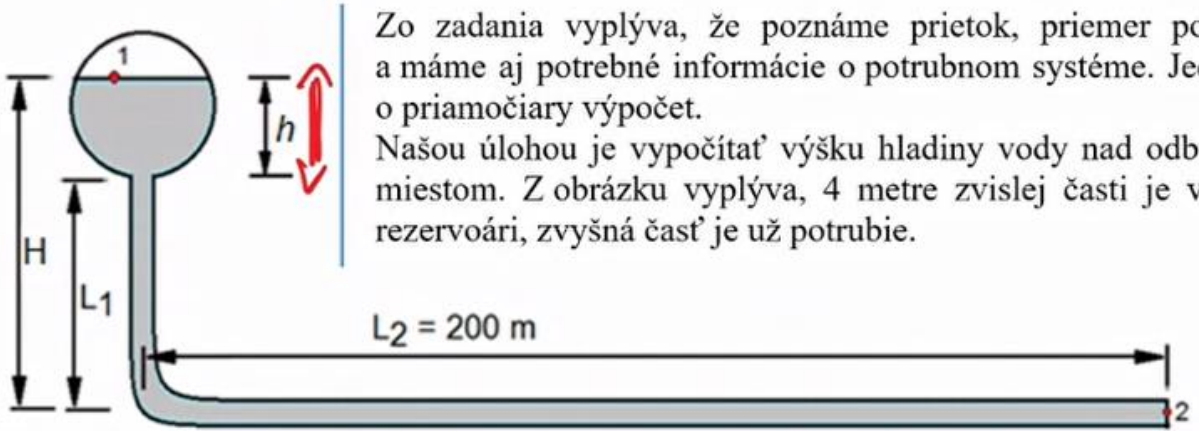
$$\frac{P_1}{\rho} + z_1 g + \frac{w_1^2}{2\alpha_1} + \varepsilon_č = \frac{P_2}{\rho} + z_2 g + \frac{w_2^2}{2\alpha_2} + \varepsilon_{dis}$$

Návrhové výpočty potrubí : Priamočiary výpočet neznámej

Máme navrhnúť vodojem pre poľnohospodársku farmu. V čase najväčšieho odberu sa predpokladá odber 20 l/s. Voda bude prúdiť z vodojemu samospádom oceľovým potrubím o priemere 10 cm, s výškou výstupkov 0,057 mm. V potrubí budú zabudované 4 pravouhlé kolená a 2 uzatváracie ventily. Vodojem má tvar gule a je vzdialený od odberného miesta 200 m. Výška hladiny vody vo vodojeme je 4 m nad vstupom do potrubného systému. Priemerná teplota vody je 10 °C. Rezervoár vodojemu je voči atmosfére otvorený, P_{atm} = 100 kPa. Potrubný systém je znázornený na obrázku.

Vypočítajte v akej výške nad odberným miestom sa má udržiavať hladina vo vodojeme ak sa má v odbernom mieste zabezpečiť tlak 200 kPa ?

Riešenie:



Zo zadania vyplýva, že poznáme prietok, priemer potrubia a máme aj potrebné informácie o potrubnom systéme. Jedná sa o priamočiary výpočet.
Našou úlohou je vypočítať výšku hladiny vody nad odberným miestom. Z obrázku vyplýva, 4 metre zvislej časti je voda v rezervoári, zvyšná časť je už potrubie.

Bilančné body umiestnime tak aby sme v nich vedeli číselne vyjadriť príslušne veličiny. Preto bod 1 bude na hladine a bilančný bod 2 je v potrubí v mieste odberu vody, kde poznáme rýchlosť, tlak a výšku. Pre systém platí upravená energetická bilancia:

$$\frac{P_1}{\rho}+z_1 g+\frac{w_1^2}{2\alpha_1}=\frac{P_2}{\rho}+z_2 g+\frac{w_2^2}{2\alpha_2}+\lambda\frac{Lw^2}{2d}+\sum_i \xi_i\frac{w^2}{2} \qquad (A)$$

Zo zadania poznáme alebo vieme vypočítať $\dot{V}$, d, P_1, P_2, w_1, w_2, w, z_2, L_2, n, λ, $\Sigma\xi_i$.

Rýchlosť v bilančnom bode 2 je vlastne rýchlosťou v potrubí $w_2 = w$ a $w_1 = 0$ m/s (hladina sa nemení), tlak je zadaný.

Máme vypočítať rozdiel medzi výškou hladiny vo vodojeme a odberným miestom: $H = z_1 - z_2$. Z obrázku vyplýva, že $z_1 = L_1 + h$, kde $h = 4$ m. Ak polohu bodu 2 zvolíme za referenčnú, t.j. $z_2 = 0$ potom $H = z_1 - z_2 = L_1 + h$ - $z_2 = L_1 + h$. Úsek L_1 je súčasťou celkovej dĺžky potrubia $L = L_1 + L_2$.

Jedinou neznámou je dĺžka L_1, ktorú musíme vypočítať. Dosadíme do rovnice (A):

$$\frac{P_1}{\rho}+(L_1+h)g=\frac{P_2}{\rho}+z_2 g+\frac{w^2}{2\alpha_2}+\lambda\frac{(L_1+L_2)w^2}{2d}+\sum_i \xi_i\frac{w^2}{2} \qquad (B)$$

a vyjadríme L_1:

a vyjadríme L_1:

$$L_1=\frac{\frac{P_2-P_1}{\rho g}+(z_2-h)+\frac{w^2}{2g\alpha_2}+\lambda\frac{L_2 w^2}{2dg}+\sum_i \xi_i\frac{w^2}{2g}}{\left(1-\lambda\frac{w^2}{2dg}\right)} \qquad (C)$$

Určíme číselné hodnoty:

$P_1 = 100$ kPa, $P_2 = 200$ kPa, , $L_2 = 200$ m, $d = 0{,}1$ m, $h = 4$ m, $\dot{V} = 20\,\mathrm{l.s^{-1}}$, $z_2 = 0$ m. Pre teplotu 10 °C je hustota a viskozita vody: $\rho = 999{,}7$ kg/m^3 a $\mu = 1{,}3077$ mPa.s.

Z požadovaného objemového prietoku vypočítame rýchlosť v potrubí a hodnotu *Re*:

$$w = \frac{4\dot{V}}{\pi d^2} = \frac{4.20.10^{-3}}{\pi.0{,}1^2} = 2{,}55\ \mathrm{m.s^{-1}},$$

$$Re = \frac{d.w.\rho}{\mu} = \frac{0{,}1.2{,}55.999{,}7}{1{,}3077\cdot 10^{-3}} = 194671$$

koeficient trenia λ: relatívna drsnosť $n = \frac{\varepsilon}{d} = \frac{0{,}057.10^{-3}}{0{,}1} = 5{,}7.10^{-4}$ a z Roundovej rovnice λ

$$\lambda = \left(1{,}8\log\left(\frac{Re}{0{,}135.Re.n + 6{,}5}\right)\right)^{-2} = \left(1{,}8\log\left(\frac{194671}{0{,}135.194671.5{,}7.10^{-4}}\right)\right)^{-2} = 0{,}01971$$

miestne odpory:

uvažujeme nasledovné miestne odpory: vstup do potrubia, 4xpravouhlé koleno 2x uzatváracie ventily. Z tabuliek pre príslušné hydraulické odpory získame $\sum\xi = 0{,}5 + 4.1{,}26 + 2.3 = 11{,}54$

Teraz už môžeme dosadiť do rovnice (C):

$$L_1 = \frac{\frac{(200-100).10^3}{999{,}7.9{,}81} + (0-4) + \frac{2{,}55^2}{2.9{,}81.1} + 0{,}01971\frac{200.2{,}55^2}{2.0{,}1.9{,}81} + 11{,}54.\frac{2{,}55^2}{2.9{,}81}}{\left(1 - 0{,}01971\frac{2{,}55^2}{2.0{,}1.9{,}81}\right)}$$

$$L_1 = 10{,}91 - 4.28 + 0{,}35 + 13{,}94 + 4{,}08 = 25{,}00\ \mathrm{m}$$

Hodnota L_1 v podstate reprezentuje potenciálnu energiu. Z číselných hodnôt vidíme, že na prekonanie protitlaku v bode 2 potrebujeme 10,91 m. Kinetický člen predstavuje iba 0,35 m, zatiaľ čo prekonanie strát trením nás stojí 13,94 m a miestnych odporov 4,08 m.

Na záver vypočítame $H = z_1 = L_1 + 4 = 25{,}0 + 4 = 29\,\mathrm{m}$.

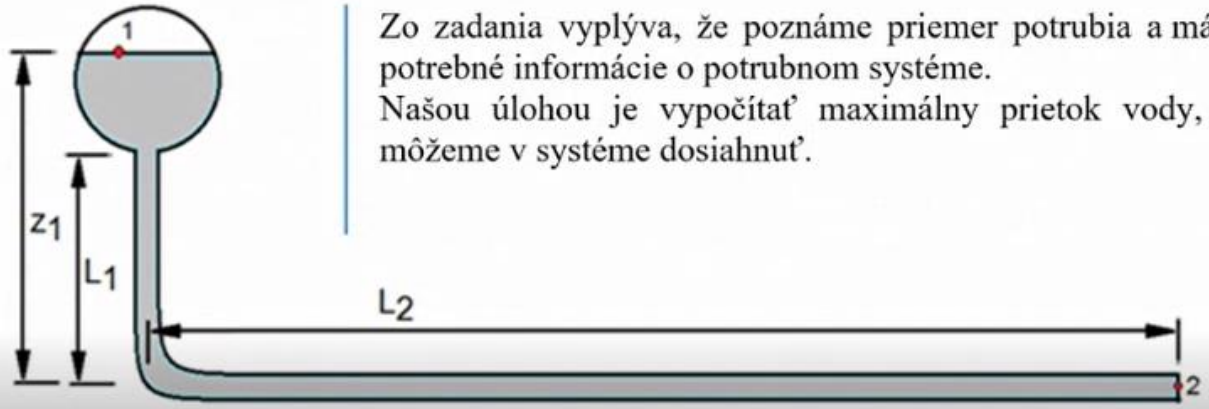
Výsledok výpočtu: Výšku hladiny vody treba udržiavať 29 m nad miestom odberu.

NÁVRHOVÉ VÝPOČTY POTRUBÍ : Výpočet rýchlosti

Poľnohospodárska farma je zásobovaná vodou z guľového vodojemu. Voda prúdi z vodojemu samospádom oceľovým potrubím o priemere 10 cm, v ktorom priemerná výška výstupkov je 0,057 mm. Celková dĺžka spojovacieho potrubia je 225 m. V potrubí sú zabudované 4 pravouhlé kolená a 2 uzatváracie ventily. Vodojem má tvar gule a hladina vody v ňom je udržiavaná 29 m nad miestom odberu. Priemerná teplota vody je 10 °C. Rezervoár vodojemu je voči atmosfére otvorený, P_{atm} = 100 kPa.

Vypočítajte aký maximálny prietok vody môžeme dosiahnuť ak sa má v odbernom mieste zabezpečiť tlak 200 kPa ?

Riešenie:



Zo zadania vyplýva, že poznáme priemer potrubia a máme aj potrebné informácie o potrubnom systéme.
Našou úlohou je vypočítať maximálny prietok vody, ktorý môžeme v systéme dosiahnuť.

Bilančné body umiestnime tak aby sme v nich vedeli číselne vyjadriť príslušne veličiny. Preto bod 1 bude na hladine vo vodojeme a bilančný bod 2 je v potrubí v mieste odberu vody. V týchto bodoch poznáme príslušný tlak. a výšku. Pre systém platí upravená energetická bilancia:

Meranie objemového prietoku

Preprava materiálu → potreba kvantifikovať transportované množstvo

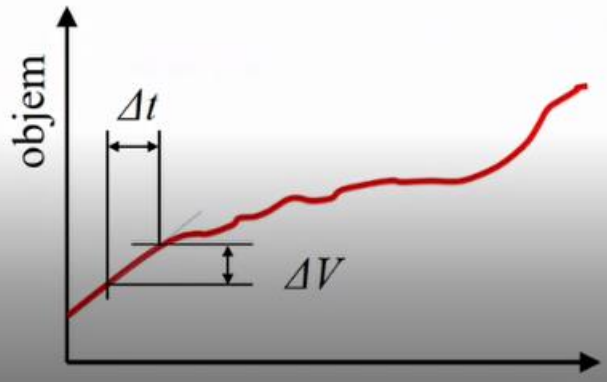
Chemický priemysel:
- výroba je skoro vždy nepretržitá
- v dôsledku prebiehajúcich reakcií musí byť dodržiavaný pomer privádzaných surovín a preto bez znalosti veľkosti prietokov prúdov nie je možné uvedené procesy riadiť tak, aby prebiehali požadovaným spôsobom.

Meranie objemového prietoku

Primárna veličina, ktorá vyjadruje mieru množstva materiálu je hmotnosť
Ďalšou veličinou, ktorou môžeme vyjadriť množstvo je objem.

Hmotnostný prietok $\dot{m}$ je definovaný nasledovne:

$$\dot{m} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta m}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta(\rho V)}{\Delta t} = \rho \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta V}{\Delta t} = \rho \dot{V}, \quad \dot{V} = \frac{dV}{dt}$$



Meranie objemového prietoku

1. Priama metóda merania objemového prietoku :
   vychádza z definície

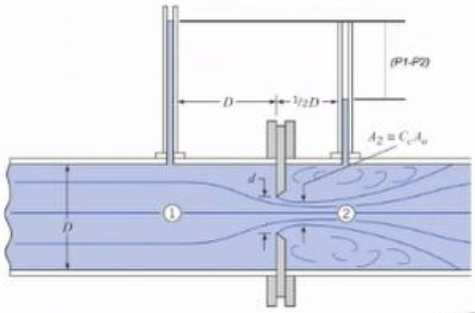


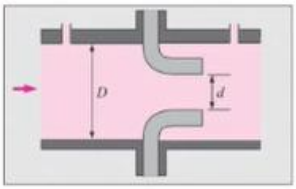
$$\dot{V} = \frac{dV}{dt}$$

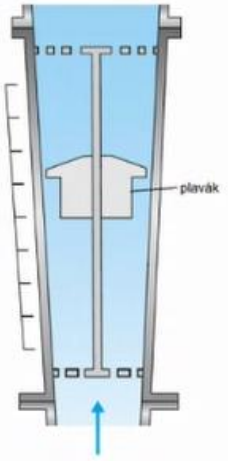
Kedy $\dot{V} = \frac{\Delta V}{\Delta t}$

Meranie objemového prietoku

2. Nepriame metódy merania objemového prietoku :
   do prúdiaceho systému zavedieme prekážku a odozva musí byť úmerná objemového prietoku









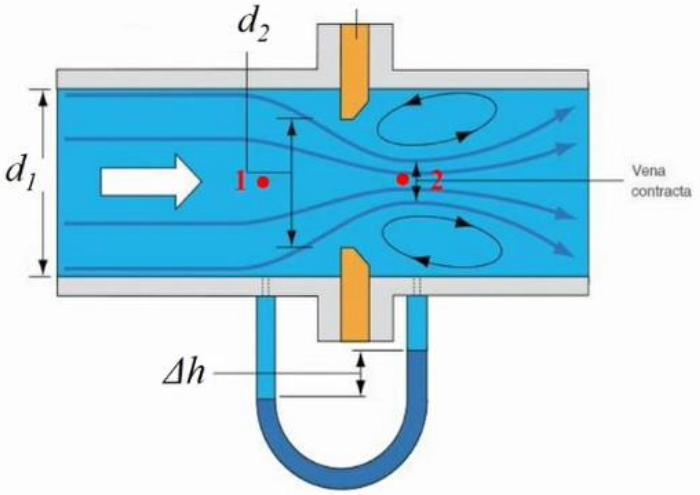


Meranie objemového prietoku

Aplikácia Bernoulliho rovnice

CLONKA

(Nepriame metódy merania objemového)

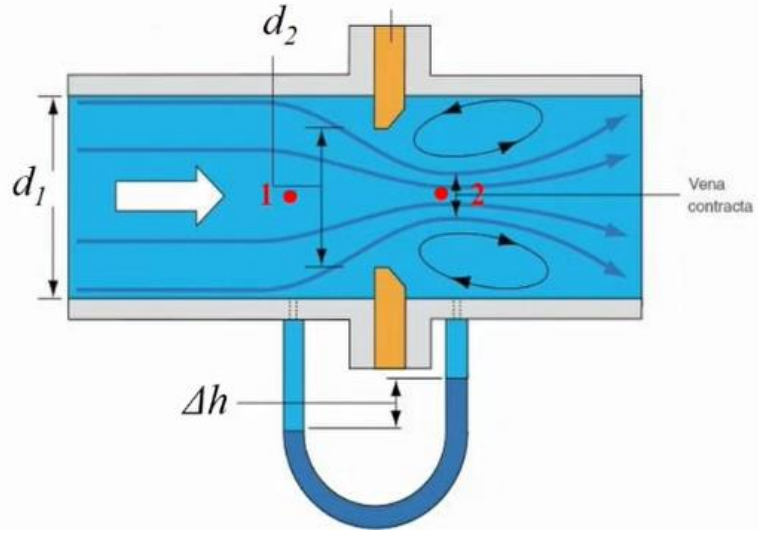


$$\frac{P_1}{\rho} + z_1 g + \frac{w_1^2}{2\alpha_1} = \frac{P_2}{\rho} + z_2 g + \frac{w_2^2}{2\alpha_2} + \varepsilon_{dis}$$

Meranie objemového prietoku

Aplikácia Bernoulliho rovnice

(Nepriame metódy merania objemového)

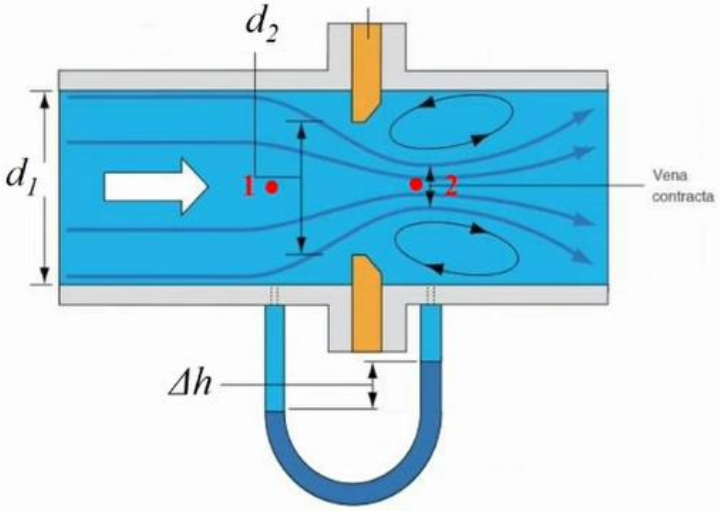


$$\frac{P_1}{\rho} + \frac{w_1^2}{2\alpha_1} = \frac{P_2}{\rho} + \frac{w_2^2}{2\alpha_2}$$

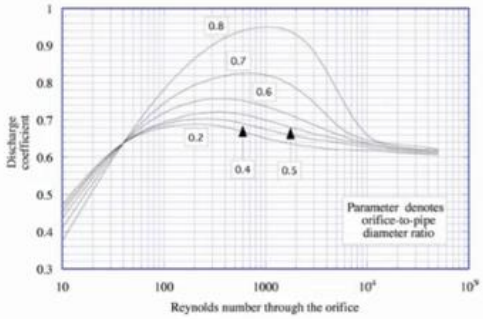
$$w_1 S_1 = w_2 S_2$$

Aplikácia Bernoulliho rovnice

(Nepriame metódy merania objemového)

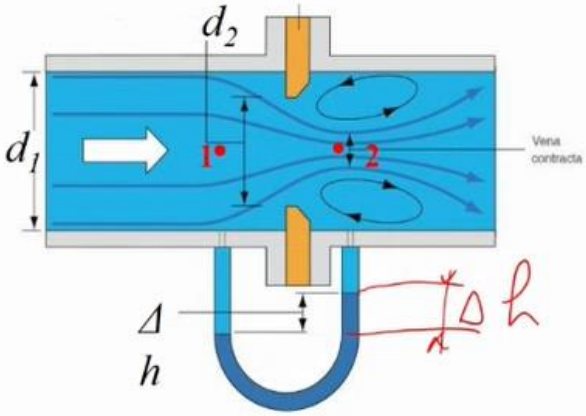


$$\dot{V} = S_2 w_2 = S_2 C \sqrt{\frac{2(P_1 - P_2)}{\rho\left(1-\beta^4\right)}}$$



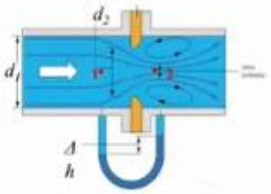
Aplikácia Bernoulliho rovnice

(Nepriame metódy merania objemového)



$$\dot{V} = S_2 w_2 = S_2 C \sqrt{\frac{2(P_1 - P_2)}{\rho\left(1-\beta^4\right)}}$$

Meranie objemového prietoku



Aplikácia Bernoulliho rovnice

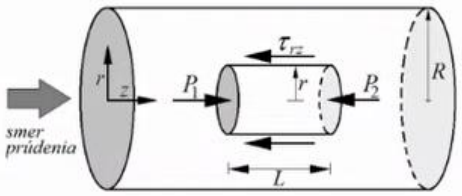
(Nepriame metódy merania objemového)

Trvalá strata na clonke vs pokles tlaku

(Nepriame metódy merania objemového)

Ustálené prúdenie tekutiny v potrubí kruhového prierezu

LAMINÁRNE PRÚDENIE



$$m\vec{a} = \vec{F} = \sum_i \vec{F}_i = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_{trením}$$

$$P_1 \pi r^2 = P_2 \pi r^2 + \tau_{rz} 2\pi r L$$

$$\tau_{rz} = \frac{P_1 - P_2}{2L} r$$

$$\tau_{rz} = -\mu \frac{dv_z}{dr}$$

Ustálené prúdenie tekutiny v potrubí kruhového prierezu

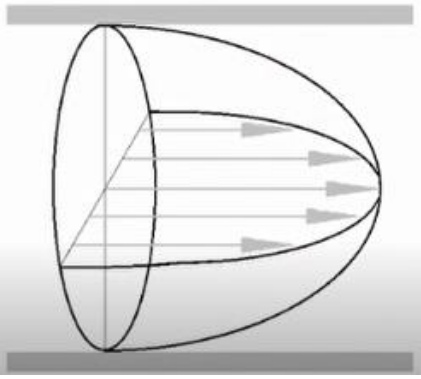
$$-\mu \frac{dv_z}{dr} = \frac{\Delta P}{2L} r$$

$$C = \frac{\Delta P}{4\mu L} R^2$$

$$dv_z = -\frac{\Delta P}{2\mu L} r dr$$

$$v_z = \frac{\Delta P}{4\mu L}\left(R^2 - r^2\right)$$

$$v_z = -\frac{\Delta P}{4\mu L} r^2 + C$$

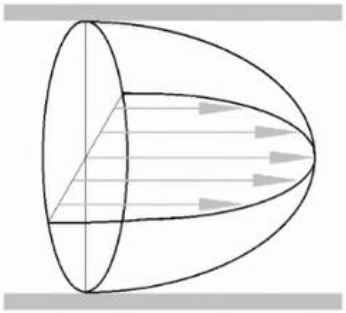


Ustálené prúdenie tekutiny v potrubí kruhového prierezu

Maximálna rýchlosť : v osi potrubia, r = 0

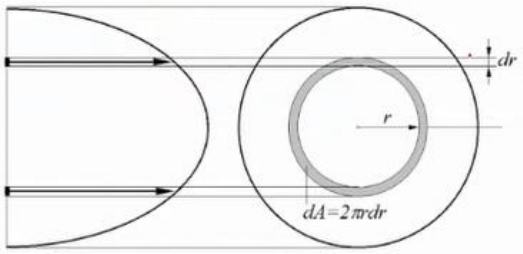
$$v_z = \frac{\Delta P}{4\mu L}\left(R^2 - r^2\right)$$

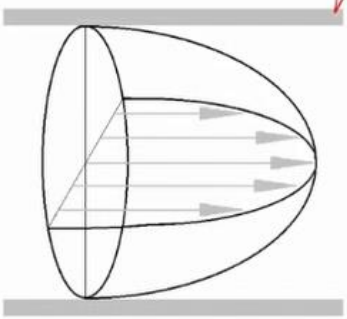
$$v_{z\max} = \frac{\Delta P}{4\mu L} R^2$$



Ustálené prúdenie tekutiny v potrubí kruhového prierezu

Maximálna rýchlosť : v osi potrubia, r = 0





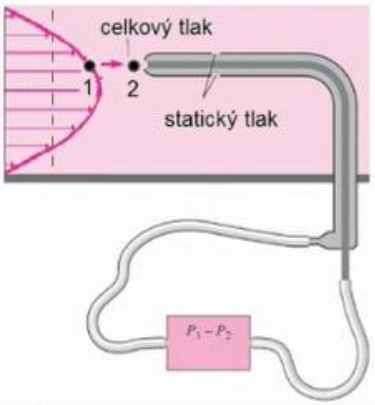
$$d\dot{V} = v_z dA = v_z 2\pi r dr = \frac{\Delta P}{4\mu L}\left(R^2 - r^2\right)2\pi r dr$$

$$\dot{V} = \int_0^R \frac{\Delta P}{4\mu L}\left(R^2 - r^2\right)2\pi r dr$$

$$\dot{V} = \frac{\Delta P}{8\mu L}\pi R^4$$

Hagenova-Poiseuilleova rovnica

Ustálené prúdenie tekutiny v potrubí kruhového prierezu



$$\frac{P_1}{\rho} + \frac{v_1^2}{2} = \frac{P_2}{\rho} + \frac{v_2^2}{2}$$

$$v_1 = \sqrt{\frac{2(P_2 - P_1)}{\rho}}$$

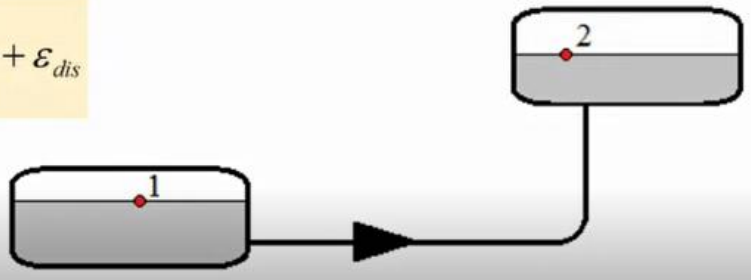
Prednáška 6

Čerpanie kvapalín

Transport kvapalín patrí medzi bežné operácie či už vo výrobe alebo v každodennej praxi

Ako dopraviť kvapalinu z rezervoáru 1 do rezervoáru 2

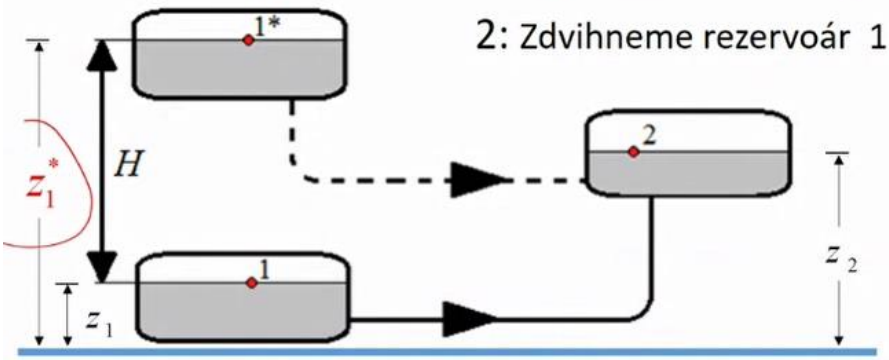
$$\frac{P_1}{\rho} + z_1 g + \frac{w_1^2}{2\alpha_1} = \frac{P_2}{\rho} + z_2 g + \frac{w_2^2}{2\alpha_2} + \varepsilon_{dis}$$



1: V rezervoári 1 zdvihneme tlak

Čerpanie kvapalín

2: Zdvihneme rezervoár 1 do výšky z_1^*



$$\frac{P_1}{\rho}+z_1^* g+\frac{w_1^2}{2\alpha_1}=\frac{P_2}{\rho}+z_2 g+\frac{w_2^2}{2\alpha_2}+\varepsilon_{dis} \qquad z_1^*=z_1+H$$

$$\frac{P_1}{\rho}+z_1 g+Hg+\frac{w_1^2}{2\alpha_1}=\frac{P_2}{\rho}+z_2 g+\frac{w_2^2}{2\alpha_2}+\varepsilon_{dis}$$

zdvihnutím rezervoáru sme navýšili energetický potenciál na ľavej strane

Čerpanie kvapalín

3: Navýšenie energie môžeme dosiahnuť aj zaradením stroja, ktorý túto energiu bude do systému dodávať

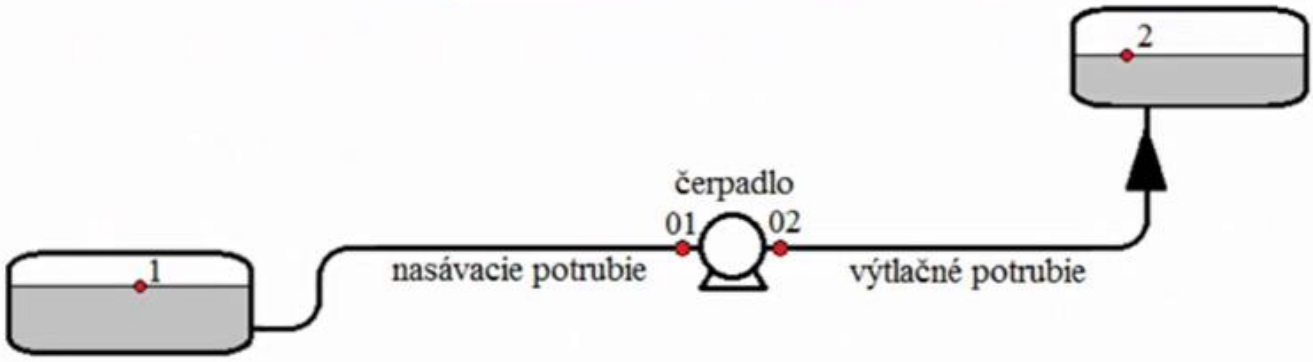
DO SYSTÉMU ZARADÍME ČERPADLO

$$\frac{P_1}{\rho}+z_1 g+Hg+\frac{w_1^2}{2\alpha_1}=\frac{P_2}{\rho}+z_2 g+\frac{w_2^2}{2\alpha_2}+\varepsilon_{dis}$$

$$\frac{P_1}{\rho}+z_1 g+\varepsilon_č+\frac{w_1^2}{2\alpha_1}=\frac{P_2}{\rho}+z_2 g+\frac{w_2^2}{2\alpha_2}+\varepsilon_{dis}$$

$\varepsilon_č = Hg = h_č g$ $\quad h_č$ - pracovná výška čerpadla

Čerpanie kvapalín

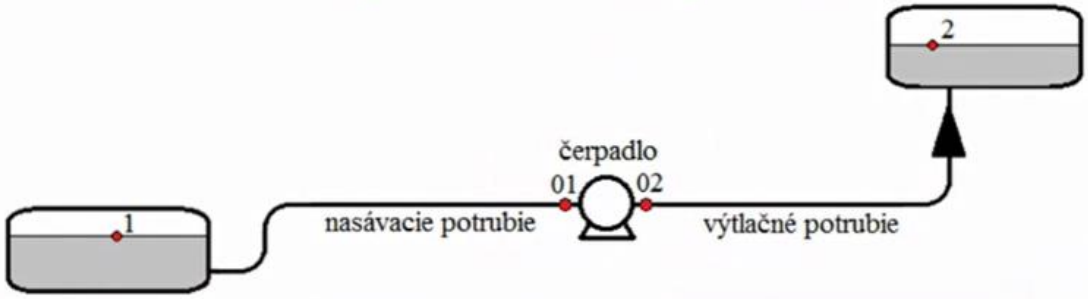


$$\frac{P_1}{\rho} + z_1 g + \varepsilon_č + \frac{w_1^2}{2\alpha_1} = \frac{P_2}{\rho} + z_2 g + \frac{w_2^2}{2\alpha_2} + \varepsilon_{dis} \qquad \left[\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}}\right]$$

$\varepsilon_č$ - špecifická energia dodávaná čerpadlom kvapaline, energia dodaná 1 kg kvapaliny

$$\varepsilon_č = \frac{P_2 - P_1}{\rho} + (z_2 - z_1)g + \frac{w_2^2}{2\alpha_2} - \frac{w_1^2}{2\alpha_1} + \varepsilon_{dis}$$

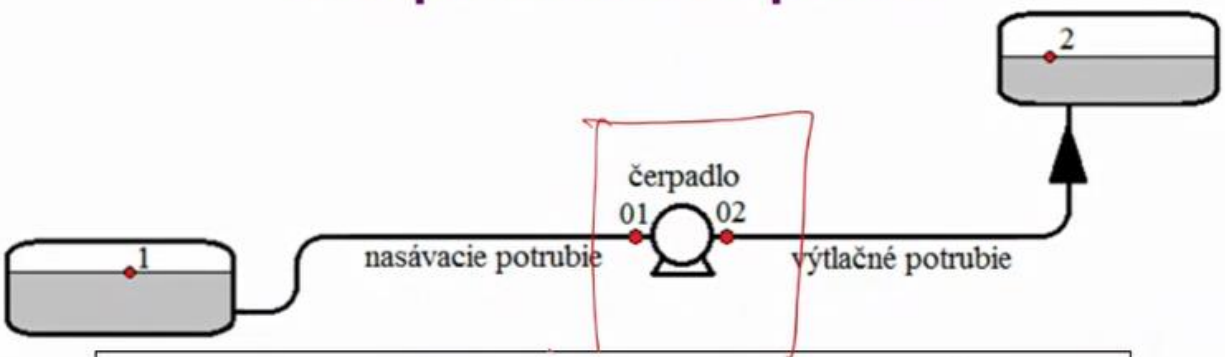
Čerpanie kvapalín



Zaradením čerpadla do systému sa potrubný systém rozdelil na dve časti:

- **nasávacie potrubie**
  úsek od zásobnej nádrže po čerpadlo (čerpadlo musí kvapalinu vtiahnuť, nasať)
- **výtlačné potrubie**
- úsek od čerpadla po zariadenie kam sa kvapalina transportuje

Čerpanie kvapalín



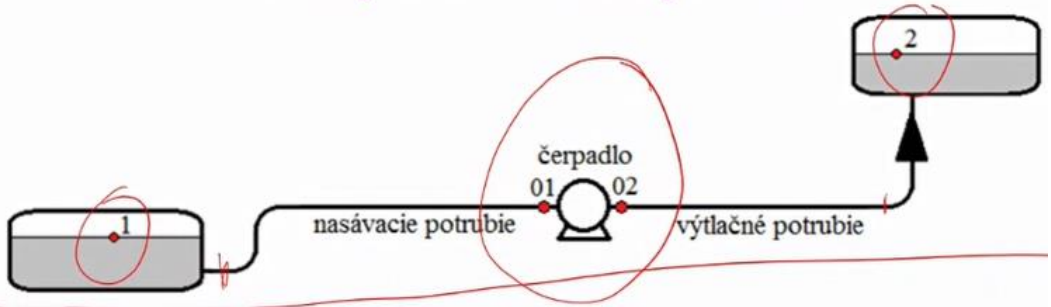
$$\frac{P_{01}}{\rho} + z_{01}g + \frac{w_{01}^2}{2\alpha_1} + \varepsilon_{č} = \frac{P_{02}}{\rho} + z_{02}g + \frac{w_{02}^2}{2\alpha_2} + \varepsilon_{dis}$$

$$z_{01} \doteq z_{02}, \qquad w_{01} \doteq w_{02}, \qquad \varepsilon_{dis} = 0$$

$$\varepsilon_{č} = \frac{P_{02} - P_{01}}{\rho}$$

Keďže $P_{02} > P_{01}$ - čerpadlo dodávaním energie v systéme generuje tlak

Čerpanie kvapalín

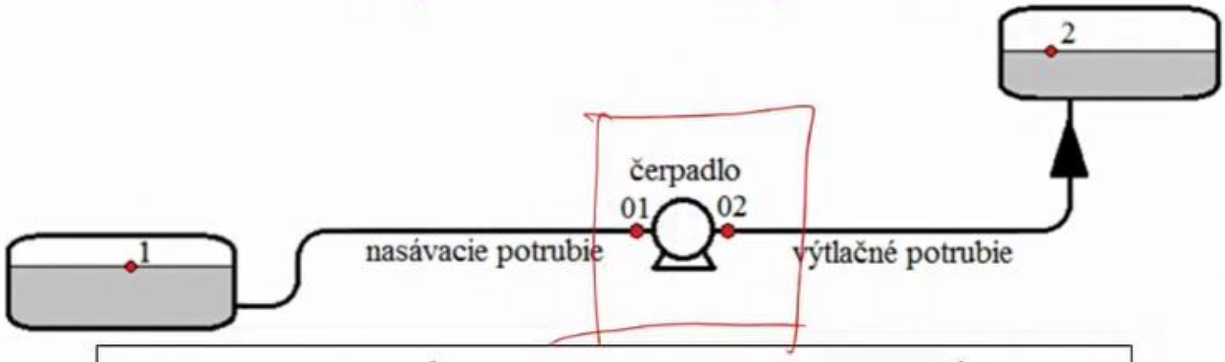


$$\frac{P_1}{\rho} + z_1 g + \varepsilon_{č} + \frac{w_1^2}{2\alpha_1} = \frac{P_2}{\rho} + z_2 g + \frac{w_2^2}{2\alpha_2} + \varepsilon_{dis} \qquad \left[\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}}\right]$$

$\varepsilon_{č}$ - špecifická energia dodávaná čerpadlom kvapaline, energia dodaná 1 kg kvapaliny

$$\varepsilon_{č} = \frac{P_2 - P_1}{\rho} + (z_2 - z_1)g + \frac{w_2^2}{2\alpha_2} - \frac{w_1^2}{2\alpha_1} + \varepsilon_{dis}$$

Čerpanie kvapalín



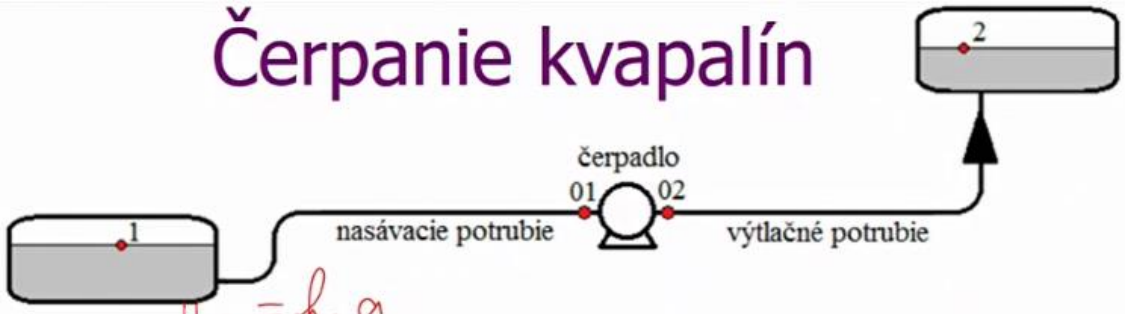
$$\frac{P_{01}}{\rho} + z_{01}g + \frac{w_{01}^2}{2\alpha_1} + \varepsilon_{č} = \frac{P_{02}}{\rho} + z_{02}g + \frac{w_{02}^2}{2\alpha_2} + \varepsilon_{dis}$$

$$z_{01} \doteq z_{02}, \qquad w_{01} \doteq w_{02}, \qquad \varepsilon_{dis} = 0$$

$$\varepsilon_{č} = \frac{P_{02} - P_{01}}{\rho}$$

Keďže $P_{02} > P_{01}$ - čerpadlo dodávaním energie v systéme generuje tlak

Čerpanie kvapalín



$$\frac{P_1}{\rho} + z_1 g + \varepsilon_{č} + \frac{w_1^2}{2\alpha_1} = \frac{P_2}{\rho} + z_2 g + \frac{w_2^2}{2\alpha_2} + \varepsilon_{dis} \qquad \left[\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}}\right] \quad (C)$$

Úprava: $\varepsilon_{č}$ sa prenesie na pravú stranu rovnice, k už existujúcemu členu ε_{dis} .

$$\frac{P_1}{\rho} + z_1 g + \frac{w_1^2}{2\alpha_1} = \frac{P_2}{\rho} + z_2 g + \frac{w_2^2}{2\alpha_2} + \varepsilon_{dis} + \varepsilon_{w} \qquad (F)$$

$\varepsilon_w = - \varepsilon_{č}$ → ε_w je záporné číslo!

Ak teda čerpadlo dodáva do systému 100 J.kg^{-1},
potom v rovnici (C) bude $\varepsilon_{č}$ = 100 J.kg^{-1}, ale v rovnici (F) bude ε_w = -100 J.kg^{-1}

Čerpanie kvapalín

Čerpadlo svojou prácou dodáva do systému energiu

VÝKON ČERPADLA

Výkon je definovaný ako práca vykonaná za jednotku času.

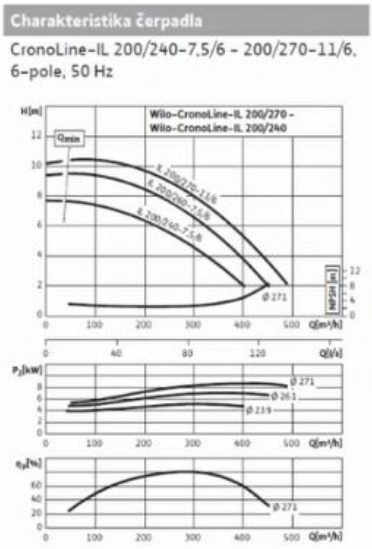
$\varepsilon_{č}$, respektíve ($-\varepsilon_{w}$) predstavuje energiu dodanú čerpadlom 1 kg kvapaliny výkon určíme z rovnice:

$$P_V = \varepsilon_{č}\dot{m} = (-\varepsilon_w)\dot{m} = (-\varepsilon_w)\dot{V}\rho$$

Čerpanie kvapalín

URČENIE OBJEMOVÉHO PRIETOKU PRI ČERPANÍ





Typový klíč

Příklad	**IL 40/160-4/2**
IL	Inline-čerpadlo
40	Jmenovitá světlost DN potrubní přípojky
160	Jmenovitý průměr oběžného kola
4	Jmenovitý výkon motoru P2 v kW
2	Počet pólů

Obr. 4 Základné charakteristiky čerpadla

Čerpanie kvapalín

URČENIE OBJEMOVÉHO PRIETOKU PRI ČERPANÍ

$$\frac{P_1}{\rho}+z_1 g+\frac{w_1^2}{2\alpha_1}=\frac{P_2}{\rho}+z_2 g+\frac{w_2^2}{2\alpha_2}+\varepsilon_{dis}+\varepsilon_w$$

$$\varepsilon_č \equiv (-\varepsilon_w)=\frac{P_2-P_1}{\rho}+(z_2-z_1)g+\frac{w_2^2}{2\alpha_2}-\frac{w_1^2}{2\alpha_1}+\lambda\frac{Lw^2}{2d}+\sum_i \xi_i\frac{w^2}{2}$$

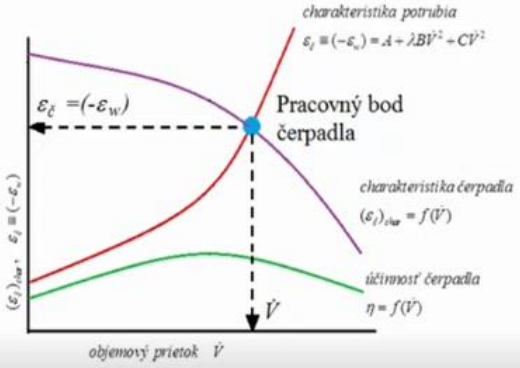
$$\varepsilon_č \equiv (-\varepsilon_w)=\underbrace{\frac{P_2-P_1}{\rho}+(z_2-z_1)g}_{A}+\underbrace{\lambda\frac{L8}{\pi^2 d^5}}_{B}\dot{V}^2+\underbrace{\sum_i \xi_i\frac{8}{\pi^2 d^4}}_{C}\dot{V}^2$$

$$\varepsilon_č \equiv (-\varepsilon_w)=A+\lambda B\dot{V}^2+C\dot{V}^2$$

Čerpanie kvapalín

URČENIE OBJEMOVÉHO PRIETOKU PRI ČERPANÍ

$$\left\{\begin{array}{c}energia\\požadovaná\\ \varepsilon_č \equiv (-\varepsilon_w)\end{array}\right\} = \left\{\begin{array}{c}energia\\dodávaná\\ (\varepsilon_č)_{char}\end{array}\right\}$$



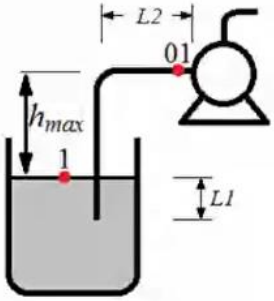
Prednáška7

Čerpanie kvapalín

NASÁVACIA VÝŠKA ČERPADLA

Bežná situácia : zásobná nádrž je položená nižšie ako nasávacie hrdlo čerpadla

Aby čerpadlo nasalo, vtiahlo kvapalinu musí vyvíjať na nasávacom hrdle, bod 01, pomerne nízky tlak.



Ak $P_{01} < P^o(t)$ kvapalina začne vrieť,
Do čerpadla tak vstupuje zmes kvapaliny a bubliniek pár prečerpávanej kvapaliny

$P^o(t)$ - tlak nasýtenej pary



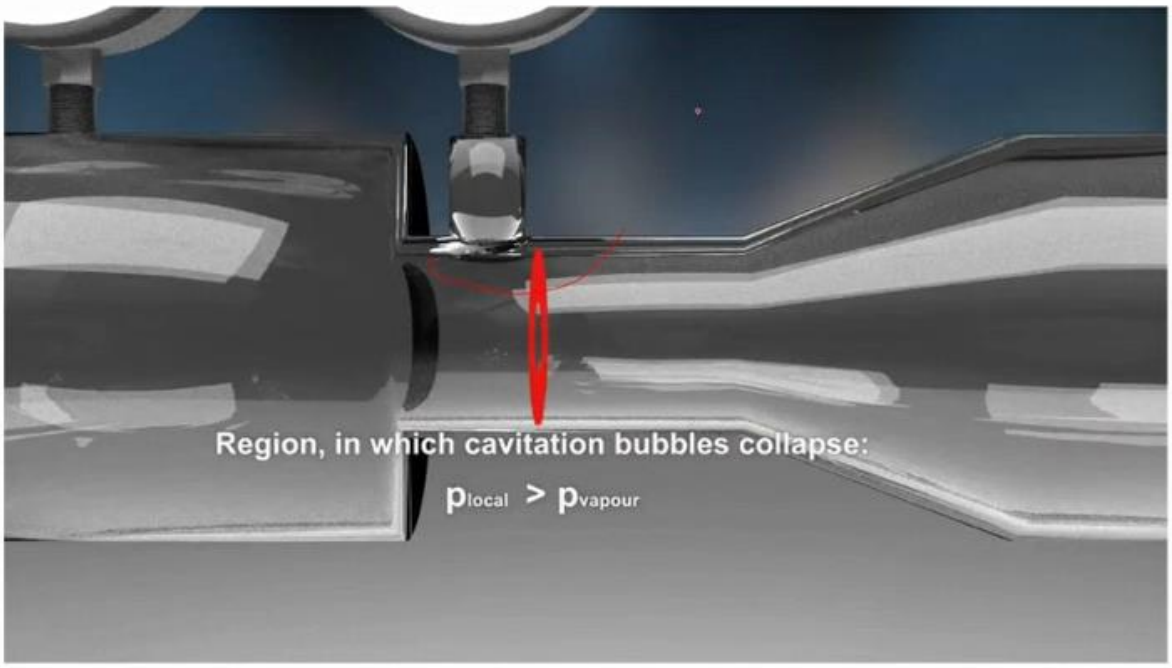
Čerpanie kvapalín

NASÁVACIA VÝŠKA ČERPADLA



KAVITÁCIA

Čerpanie kvapalín

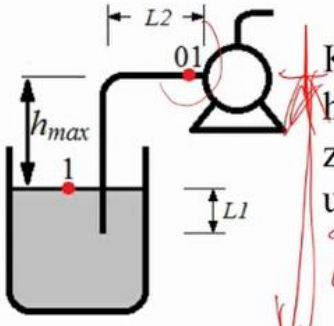


KAVITÁCIA

Čerpanie kvapalín

NASÁVACIA VÝŠKA ČERPADLA

Kavitácia je nežiadúca a preto sa jej chceme vyhnúť

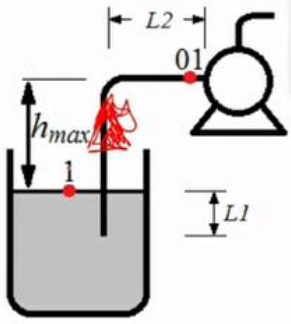


Ku kavitácii dôjde ak tlak v nasávacom hrdle klesne na hodnotu tlaku nasýtenej pary, toto znižovanie tlaku bude ale závisieť od toho ako vysoko nad rezervoárom čerpadlo umiestnime

Čerpanie kvapalín

NASÁVACIA VÝŠKA ČERPADLA

V akej výške nad hladinou kvapaliny v rezervoári umiestnime čerpadlo určíme z Bernoulliho rovnice, ktorú zapíšeme pre bilančné body **1** a **01**



$$\frac{P_1}{\rho}+z_1 g+\frac{w_1^2}{2\alpha_1}=\frac{P_{01}}{\rho}+z_{01}g+\frac{w_{01}^2}{2\alpha_2}+\lambda\frac{L}{2d}w^2+\sum\xi\frac{w^2}{2}$$

$$z_{01}-z_1=h_{\max}\quad,\quad L=L_1+L_2+h_{\max}\quad,\quad w_{01}=w$$

Ku kavitácii dôjde ak tlak v nasávacom hrdle klesne na hodnotu tlaku nasýtenej pary → za P_{01} dosadíme P^0

$$\frac{P_1}{\rho}=\frac{P^0}{\rho}+h_{\max}g+\frac{w_{01}^2}{2\alpha_2}+\lambda\frac{L_1+L_2+h_{\max}}{2d}w^2+\sum\xi\frac{w^2}{2}$$

$$h_{\max}=\left[\frac{P_1-P^0}{\rho g}-\frac{w^2}{2g\alpha}-\lambda\frac{(L_1+L_2)w^2}{2dg}-\sum_i\xi_i\frac{w^2}{2g}\right]\left(1+\lambda\frac{w^2}{2dg}\right)^{-1}$$

Čerpanie kvapalín

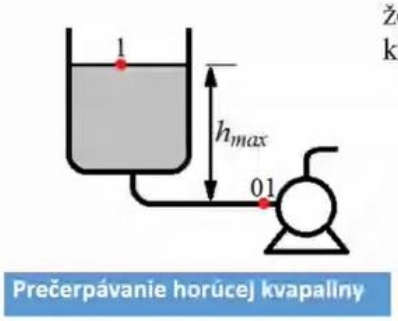
Vypočítali sme maximálnu, teoretickú nasávaciu výšku pri ktorej dôjde ku kavitácii

$$h_{\max}=\left[\frac{P_1-P^0}{\rho g}-\frac{w^2}{2g\alpha}-\lambda\frac{(L_1+L_2)w^2}{2dg}-\sum_i\xi_i\frac{w^2}{2g}\right]\left(1+\lambda\frac{w^2}{2dg}\right)^{-1}$$

Z rovnice vyplývajú opatrenia, ktoré zabezpečia aby nasávacia výška bola čo najväčšia:

- zbytočne nepredlžujeme privádzacie potrubie do čerpadla, ale aby priamo stúpalo k čerpadlu, t.j. L_1+L_2 bolo čo najmenšie
- nezaraďujeme do nasávacej časti priveľké množstvo miestnych odporov, regulačný ventil zaraďujeme na výtlačnú časť potrubia
- aby privádzacie potrubie malo čo najväčší priemer (malá hodnota w)

Čerpanie kvapalín



Prečerpávanie horúcej kvapaliny

Vypočítali sme situáciu, kedy ku kavitácii dôjde. Pre praktické použitie túto hodnotu znižujeme o tzv. nátokovú výšku, pričom berieme do úvahy skutočnosť, že po vstupe do čerpadla tlak klesne aj v dôsledku disipácie a rotácie obežného kolesa. Pre odstredivé čerpadlá sa používa hodnota $h_{natok} = 3{,}5$ m.

Pre nasávaciu výšku potom dostávame

$$h_{nas} = h_{max} - h_{natok}$$

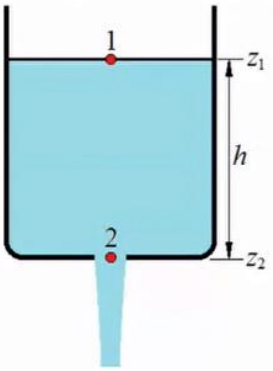
NPSH

Tlaky nasýtených pár kvapalín určíme z Antoineovej rovnice:

$$\log P^0 = A - \frac{B}{C+t}, \quad \text{potom} \quad P^0 = 10^{\log P^0}$$

Výtok kvapaliny otvorom v nádobe

Pri vyprázdňovaní nádob, cisterien a iných zariadení budeme riešiť problém výtoku kvapaliny otvorom, ktorý moze byť:



- ustálený
- neustálený

Ustálený výtok - konštantná výška hladiny, ideálna kvapalina :

$$\frac{P_1}{\rho} + z_1 g + \frac{u_1^2}{2} = \frac{P_2}{\rho} + z_2 g + \frac{u_2^2}{2}$$

$$u_2 = \sqrt{2\left[\left(\frac{P_1 - P_2}{\rho}\right) + (z_1 - z_2)g\right]}$$

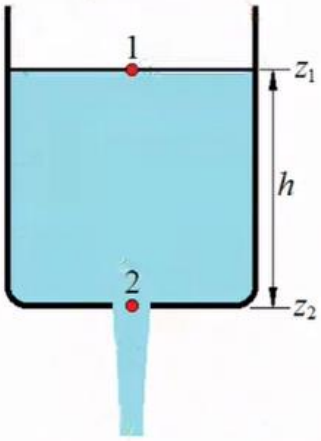
Ak $P_1 = P_2$

$$u_2 = \sqrt{2(z_1 - z_2)g} = \sqrt{2hg}$$

$$\dot{V} = wS_o = \varphi S_o \sqrt{2gh}$$

Výtok kvapaliny otvorom v nádobe

Pri vyprázdňovaní nádob, cisterien a iných zariadení budeme riešiť problém výtoku kvapaliny otvorom, ktorý moze byť:

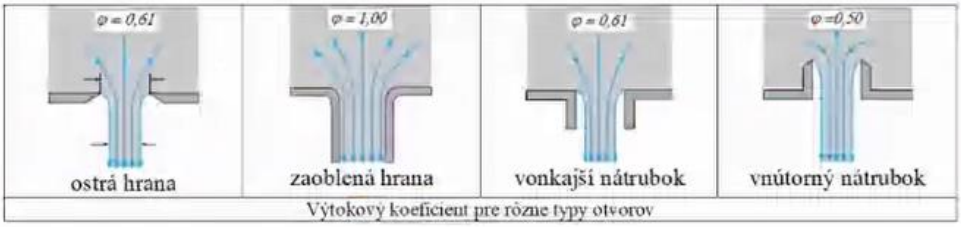


- ustálený
- neustálený

Ustálený výtok - reálna kvapalina :

Pre reálnu kvapalinu rovnicu upravíme korekčným koeficientom, tzv. výtokovým súčiniteľom φ

$$w = \varphi u_2 = \varphi\sqrt{2gh}$$



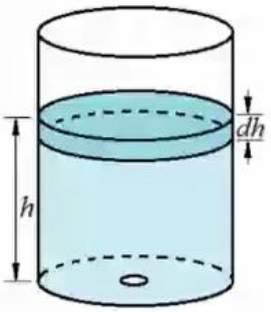
Výtokový koeficient pre rôzne typy otvorov

Výtok kvapaliny otvorom v nádobe

Neustálený výtok – postupný pokles hladiny

→ v každom okamihu sa mení objemový prietok

→ musíme zostaviť bilančnú rovnicu pre malý časový úsek



Vypočítame : - za aký čas sa nádoba vyprázdni, alebo
- koľko kvapaliny vytieklo za sledovaný časový úsek

v určitom časovom okamihu je výška hladiny v nádobe h.
Okamžitý objemový prietok cez otvor je daný rovnicou :

$$\dot{V} = wS_o = \varphi S_o\sqrt{2gh}$$

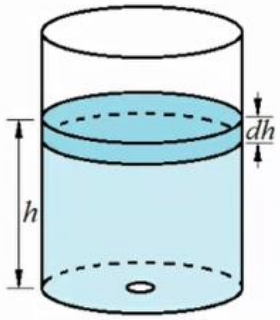
Týmto prietokom vyteká kvapalina iba v krátkom časovom intervale $d\tau$. Objem vytečenej kvapaliny za tento čas bude

$$dV = \varphi S_0\sqrt{2gh}\cdot d\tau$$

Výtok kvapaliny otvorom v nádobe

Neustálený výtok – pokračovanie

Počas tohto časového intervalu poklesla výška hladiny v nádobe o hodnotu dh → objem vytečenej kvapaliny



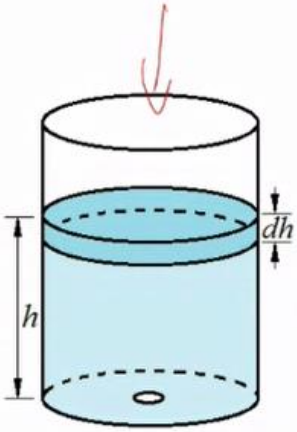
$$dV = S(-dh) \qquad dV = \varphi S_0 \sqrt{2gh} \cdot d\tau$$

$$\varphi S_0 \sqrt{2gh} \cdot d\tau = -S dh$$

$$d\tau = -\frac{1}{\varphi S_o \sqrt{2g}} S h^{-0,5} dh$$

Výtok kvapaliny otvorom v nádobe

Neustálený výtok – pokračovanie



$$d\tau = -\frac{1}{\varphi S_o \sqrt{2g}} S h^{-0,5} dh$$

Neustálený výtok – prierez nádoby sa nemení po výške, $S \neq S(h)$

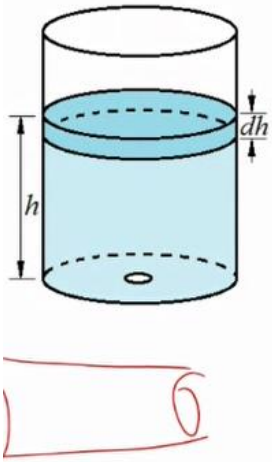
$$\tau = \frac{2S}{\varphi S_o \sqrt{2g}} (\sqrt{h_1} - \sqrt{h_2})$$

Neustálený výtok – prierez nádoby sa s výškou mení, $S = S(h)$

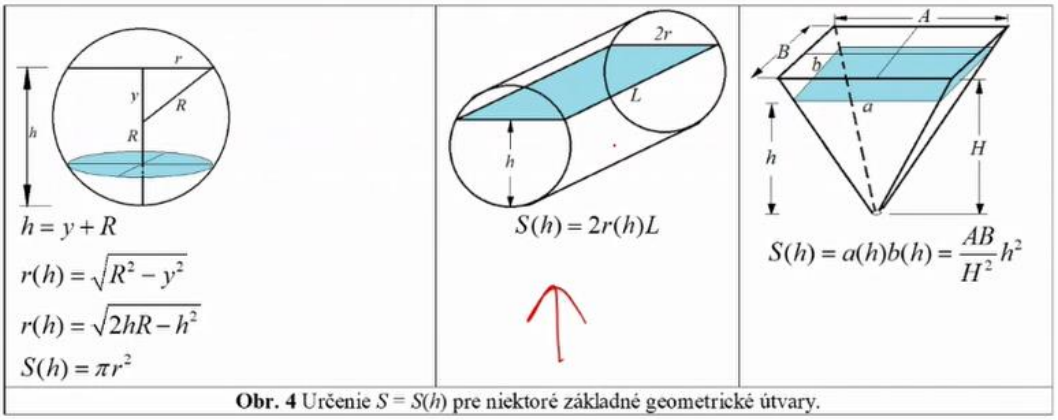
Výtok kvapaliny otvorom v nádobe

Neustálený výtok – pokračovanie

$$d\tau = -\frac{1}{\varphi S_o \sqrt{2g}} S h^{-0,5}\, dh$$



Neustálený výtok – prierez nádoby sa s výškou mení, $S = S(h)$



Obr. 4 Určenie $S = S(h)$ pre niektoré základné geometrické útvary.

Prednáška 8

Usadzovanie

Usadzovanie je jednou z metód delenia heterogénnych sústav účinkom hmotových síl najčastejšie gravitačná, ale bežné je i využitie zotrvačnej odstredivej sily.

V chemickom priemysle patrí medzi dôležité aplikácie, je neodmysliteľnou súčasťou pri úprave odpadových vôd

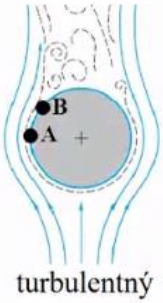
Zákonitosti sa odvodzujú z pohybu jednej častice vo viskóznom prostredí

Taktiež si musíme uvedomiť, že tu platí relatívnosť, to znamená, že je jedno či sa pohybuje častica a tekutina je v pokoji, alebo je v pokoji častica a okolo prúdi tekutina


laminárny

$$Re = \frac{d_c v_c \rho}{\mu}$$

d_c je priemer častice,
v_c je rýchlosť pohybu v tekutine,
ρ a μ sú hustota a viskozita tekutiny

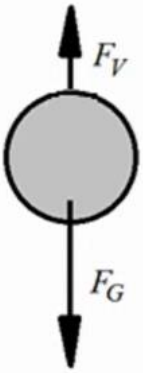


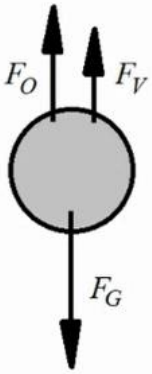
turbulentný

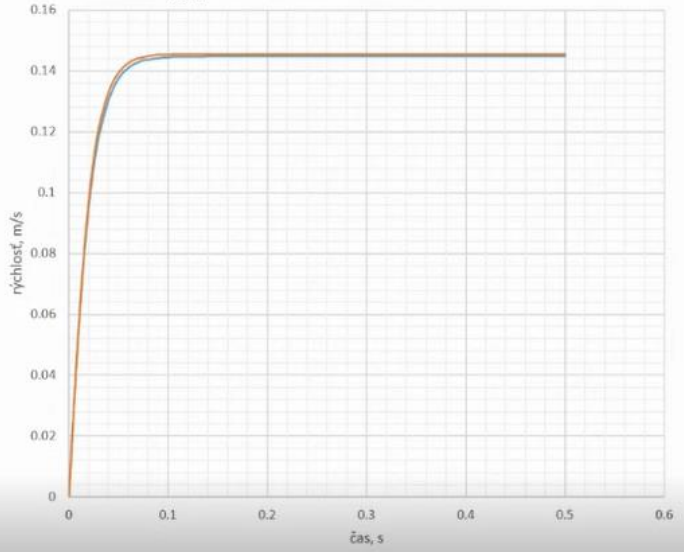
Usadzovanie

Aby sme mohli navrhovať zariadenia na separáciu častíc je nevyhnutné poznať rýchlosť pohybujúcej sa častice v tekutine

$$\frac{d(mv_c)}{dt} = F_G - F_V - F_O$$

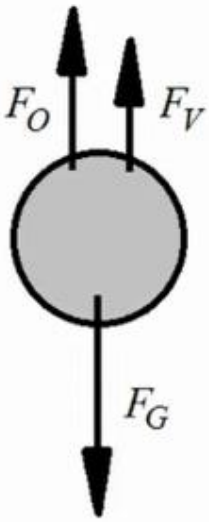






Usadzovanie

Gravitačnú a vztlakovú silu vieme vyjadriť:

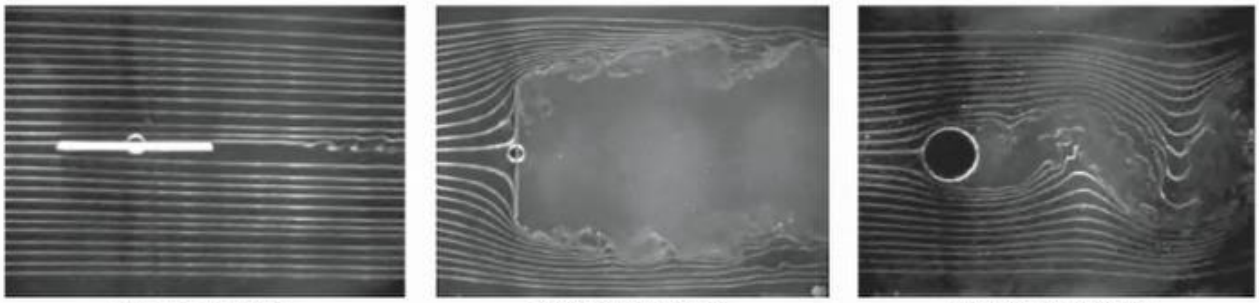


$$F_V = V_c \rho g = \underbrace{\frac{\pi d_c^3}{6} \rho g}_{\substack{\text{tiaž kvapaliny} \\ \text{vytlačená časticou}}}$$

$$F_G = V_c \rho_c g = \underbrace{\frac{\pi d_c^3}{6} \rho_c g}_{\text{tiaž častice}}$$

Usadzovanie

S odporovou silou je to trocha komplikovanejšie:



a) odpor trením b) tlakový odpor c) ich kombinácia

Odpor pri obtekani telies

$$F_O = F_{O,trením} + F_{O,tlakový}$$

$$F_O = F_{O,trením} + F_{O,tlakový}$$

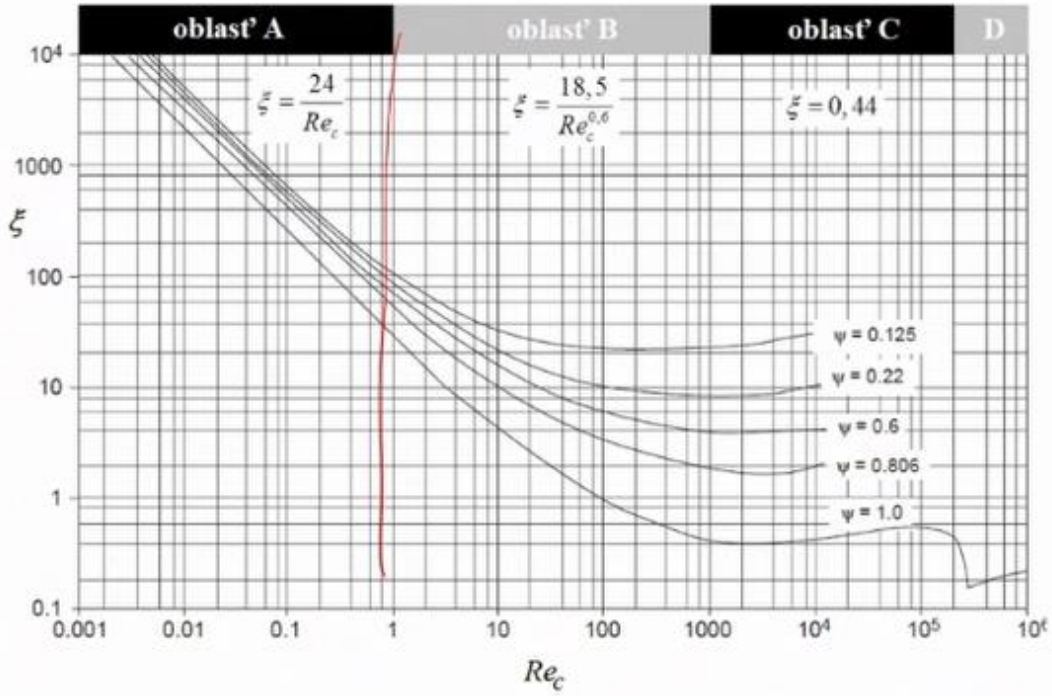
celkový odpor závisí od plochy orientovanej kolmo proti pohybu

$$F_O = \xi A_{char} KE_{char}$$

$$F_O = \xi \frac{\pi d_C^2}{4} \frac{1}{2} \rho v_C^2, \quad \xi = \xi(Re_C, \psi)$$

Usadzovanie

Závislosť $\xi = \xi(Re_c, \psi)$ treba získať experimentálne

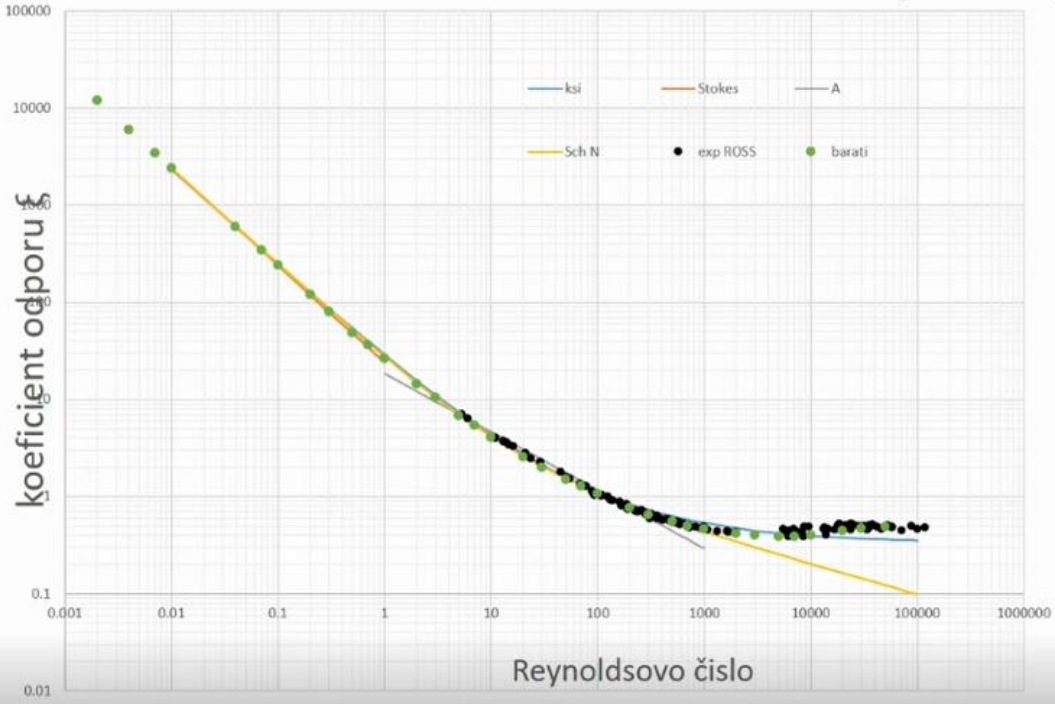


Závislosť koeficienta odporu ξ od Re_c

Usadzovanie

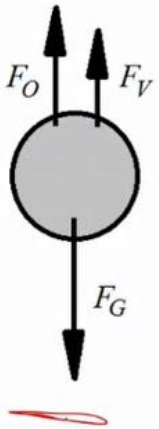
Dalla Valle: $1 < Re_c < 200\,000$

$$\xi = \left(0,632 + \frac{4,8}{\sqrt{Re_C}} \right)^2$$



Usadzovanie

Výpočet pádovej rýchlosti guľovej častice



$$F_G = \frac{\pi d_c^3}{6}\rho_c g \qquad F_V = \frac{\pi d_C^3}{6}\rho g$$

$$F_O = \xi \frac{\pi d_c^2}{4}\frac{1}{2}\rho v_c^2 = \frac{24\mu}{d_c v_c \rho}\frac{\pi d_c^2}{4}\frac{1}{2}\rho v_c^2 = 3\pi\mu d_c v_c$$

$$\frac{\pi d_c^3}{6}(\rho_c - \rho)g = 3\pi\mu d_c v_c \quad \Rightarrow \quad v_c = \frac{d_c^2(\rho_c - \rho)g}{18\mu}$$

$$\xi = \frac{24}{Re_c}$$

$$\xi = \frac{18,5}{Re_c^{0,6}}$$

$$\xi = 0,44$$

Usadzovanie

Výpočet pádovej rýchlosti guľovej častice

oblasť	*Re*	ξ	Pádová rýchlosť	rovnica
A	$Re_c < 1$	$\frac{24}{Re_C}$	$v_C = \frac{d_C^2(\rho_C - \rho)g}{18\mu}$	(13)
B	$1 < Re_c < 1000$	$\frac{18,5}{Re_C^{0,6}}$	$v_C = 0,153\frac{d_C^{1,14}(\rho_c - \rho)^{0,71} g^{0,71}}{\rho^{0,29}\mu^{0,43}}$	(14)
C	$1000 < Re_c < 200\,000$	0,44	$v_C = 1,74\sqrt{\frac{d_C(\rho_c - \rho)g}{\rho}}$	(15)
D	$Re_c > 200\,000$	0,1 – 0,16		

Usadzovanie

Výpočet pádovej rýchlosti guľovej častice

$$\frac{\pi d_c^3}{6}(\rho_c - \rho)g = \xi\frac{\pi d_c^2}{4}\frac{1}{2}\rho v_c^2$$

$$\frac{\pi d_c^3}{6}(\rho_c - \rho)g \cdot \frac{\rho}{\mu^2} = \xi\frac{\pi d_c^2}{4}\frac{1}{2}\rho v_c^2 \cdot \frac{\rho}{\mu^2} \quad \Rightarrow \quad \xi Re_c^2 = \frac{4}{3}\frac{d_c^3(\rho_c - \rho)\rho g}{\mu^2} = \frac{4}{3}Ar$$

$$Ar = \frac{d_c^3(\rho_c - \rho)\rho g}{\mu^2}$$

$$\left(0,632 + \frac{4,8}{\sqrt{Re_C}}\right)^2 Re_C^2 = \frac{4}{3}Ar$$

$$Re_C = \left[\left(14,42 + 1,827\sqrt{Ar}\right)^{0,5} - 3,798\right]^2$$

$$v_C = \frac{Re_C\mu}{\rho d_C} = \frac{\mu}{\rho d_C}\left[\left(14,42 + 1,827\sqrt{Ar}\right)^{0,5} - 3,798\right]^2$$

Výpočet priemeru častice z pádovej rýchlosti

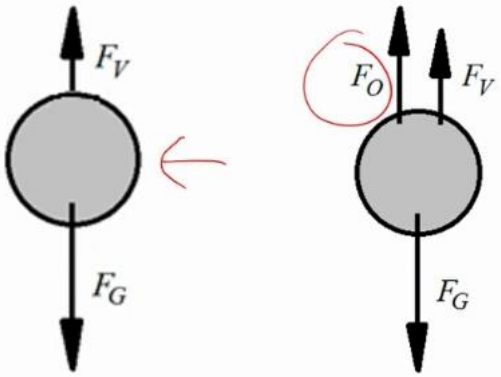
V podstate sa jedná o podobnú situáciu, keď nevieme určiť hodnotu Re_c a tým nevieme vybrať vhodnú rovnicu. Opäť využijeme Dallavalleho rovnicu. Keďže v rovnici (17) vystupuje tretia mocnina priemeru častice deľme túto rovnicu treťou mocninou Re_c a dostávame

$$\xi Re_c^2 \frac{1}{Re_c^3} = \frac{4}{3}\frac{d_C^3(\rho_C-\rho)\rho g}{\mu^2}\frac{\mu^3}{d_C^3 v_C^3 \rho^3} \Rightarrow \frac{\xi}{Re_C} = \frac{4}{3}\frac{(\rho_C-\rho)\rho g \mu}{v_C^3 \rho^2}$$

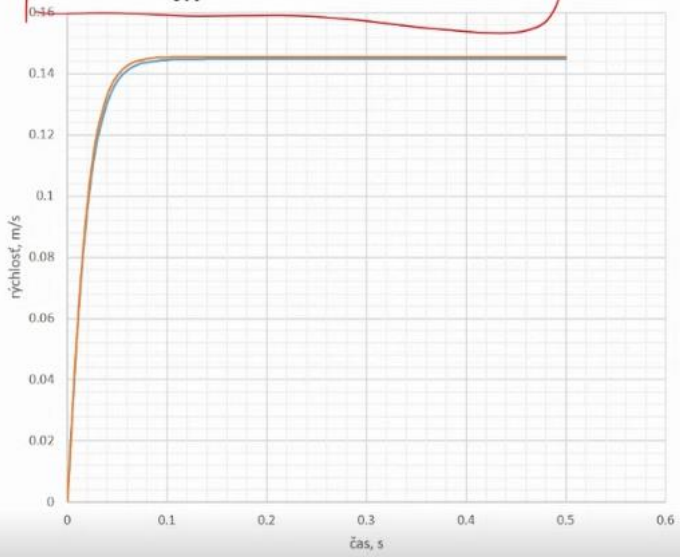
Prednáška 9

Usadzovanie

Aby sme mohli navrhovať zariadenia na separáciu častíc je nevyhnutné poznať rýchlosť pohybujúcej sa častice v tekutine



$$\frac{d(mv_c)}{dt} = F_G - F_V - F_O$$



Usadzovanie

VÝPOČET PÁDOVEJ RÝCHLOSTI NEGUĽOVEJ ČASTICE

Nie vždy budeme spracovávať častice v tvare dokonalej gule

Odchýlka od guľového tvaru sa vyjadruje pomocou tvarového faktora → sféricita ψ

$$\psi = \frac{A_g}{A_c}$$

A_g - povrch gule o ekvivalentnom priemere d_{ec}

A_c skutočný povrch neguľovej častice

d_{ec} - priemer fiktívnej gule, ktorej objem je rovnaký ako objem častice

$$d_{ec} = \sqrt[3]{\frac{6V_c}{\pi}}$$

Usadzovanie

VÝPOČET PÁDOVEJ RÝCHLOSTI NEGUĽOVEJ ČASTICE

Vypočítajme tvarový faktor pre kocku, ktorej dĺžka hrany je a.

$$\psi = \frac{A_g}{A_c}$$

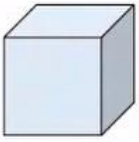
A_g - povrch gule o ekvivalentnom priemere d_{ec}

A_c skutočný povrch neguľovej častice

d_{ec} - priemer fiktívnej gule, ktorej objem je rovnaký ako objem častice

$$d_{ec} = \sqrt[3]{\frac{6V_c}{\pi}} \qquad d_{ec} = \sqrt[3]{\frac{6a^3}{\pi}} = a\left(\frac{6}{\pi}\right)^{1/3},$$

Objem kocky, t.j. objem častice $V_c = a^3$



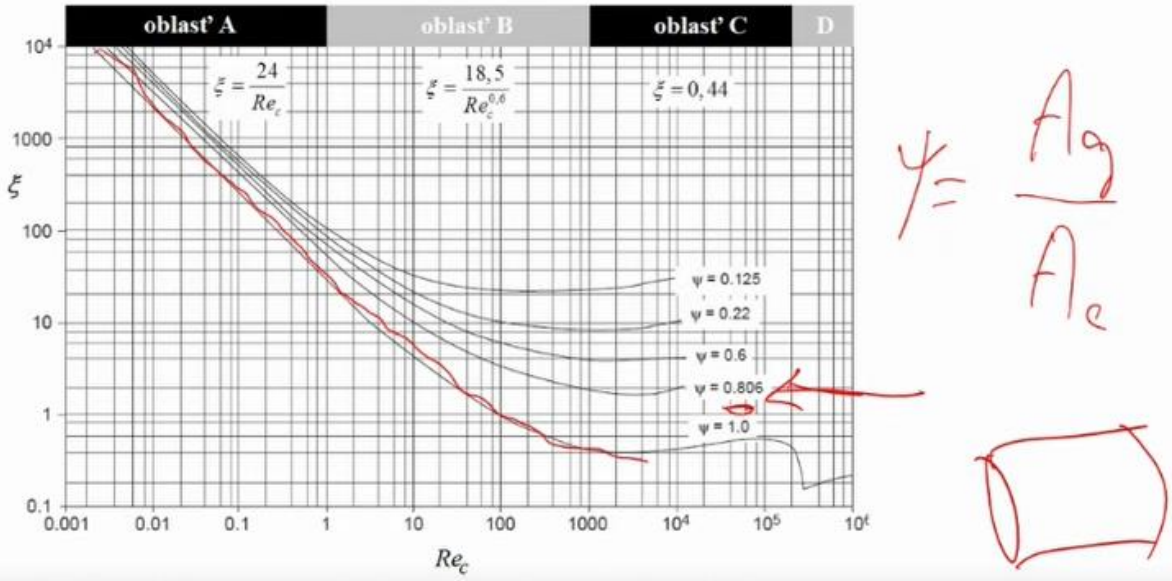
Povrch gule $A_g = \pi d_{ec}^2$

$A_c = 6a^2$

$$\psi = \frac{\pi d_{ec}^2}{6a^2} = \frac{\pi a^2}{6a^2}\left(\frac{6}{\pi}\right)^{2/3} = \frac{\pi}{6}\left(\frac{6}{\pi}\right)^{2/3} = 0,806$$

Usadzovanie

Závislosť $\xi = \xi(Re_c, \psi)$ treba získať experimentálne

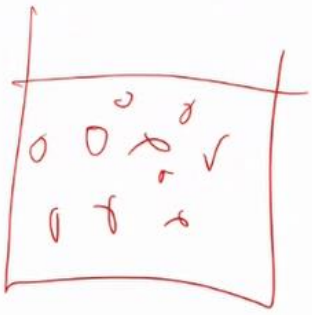


$\psi = \frac{A_g}{A_c}$

Závislosť koeficienta odporu ξ od Re_c

Usadzovanie

Prakticky vždy pri separácii častíc budeme pracovať s veľkými súbormi častíc rozptýlenými v tekutine – suspenziami. Prítomnosť iných častíc ovplyvňuje rýchlostné pole v okolí častice, čo má za následok, že pádová rýchlosť suspenzie sa líši od pádovej rýchlosti individuálnej častice. Bolo na navrhnutých viacero korelácii, z praktického hľadiska je však výhodne používať korekcie, ktoré vychádzajú z medzerovitosti



$$v_{suspenzie} = v_c \varepsilon^n$$

Re_c	n
$Re_c < 0,2$	4,65
$0,2 < Re_c < 1$	$4,35\ Re_c^{-0,03}$
$1 < Re_c < 500$	$4,45\ Re_c^{-0,1}$
$Re_c > 500$	2,39

Usadzovanie

VÝPOČET PRIETOKOVÉHO USADZOVACIEHO ZARIADENIA

Znalosti o rýchlosti usadzovania využijeme na návrhové výpočty rozmerov zariadenia na delenie heterogénnych zmesí.
Kvôli názornosti sa budeme venovať systémom v ktorých sú všetky častice rovnakej veľkosti, čo je zrejme najjednoduchší prípad.

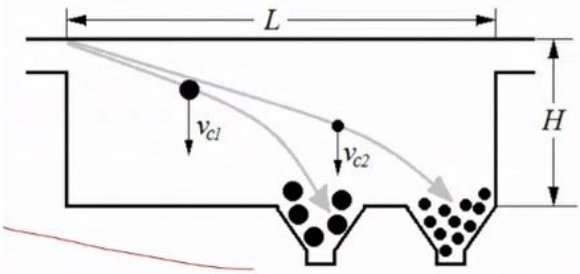
V prípade prietokového zariadenia budeme riešiť dve základné situácie:

a) tekutina prúdi kolmo na smer pôsobenia gravitačnej sily
b) tekutina prúdi proti smeru pôsobenia gravitačnej sily

Usadzovanie

VÝPOČET PRIETOKOVÉHO USADZOVACIEHO ZARIADENIA

Tekutina prúdi kolmo na smer pôsobenia gravitačnej sily



zo suspenzie budú oddelené tie častice, ktoré dosadnú na dno komory Najmenšie častice to musia stihnúť tesne pred opustením komory, to znamená že im to nemôže trvať dlhšie ako je zdržná doba suspenzie v komore.

Predpoklad: priemerná rýchlosť plynu je v_F potom zdržná doba v komore je:

$$\tau = \frac{L}{v_F}$$

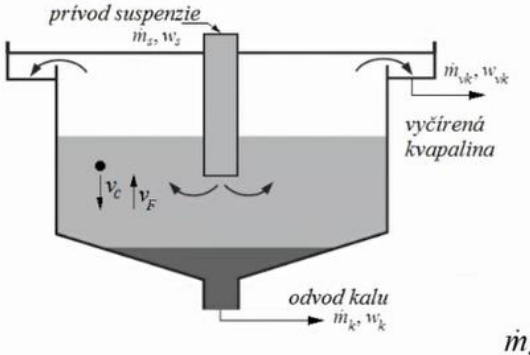
Výška komory:

$$\tau = \frac{L}{v_F} = \frac{H}{v_{C2}}$$

Usadzovanie

VÝPOČET PRIETOKOVÉHO USADZOVACIEHO ZARIADENIA

Tekutina prúdi proti smeru pôsobenia gravitačnej sily



Predpoklad : v zariadení sa zachytia častice, ktorých pádová rýchlosť je väčšia, alebo rovnaká ako rýchlosť tekutiny, ktorá postupuje proti častici

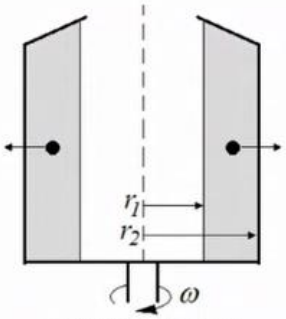
Máme vyčíriť v usadzovacej nádrži suspenziu, ktorá obsahuje tuhé častice. Do zariadenia sa privádza suspenzia o prietoku $\dot{m}_s$, s obsahom tuhých nečistôt. Zo zariadenia budeme odvádzať vyčírenú kvapalinu a kal. Hmotnostný zlomok častíc v privádzanej suspenzii je w_s, v odvádzanom kale je w_k. Za predpokladu, že vo vyčírenej kvapaline sa častice nenachádzajú môžeme z materiálovej bilancie určiť hmotnostný prietok vyčírenej kvapaliny

$$\dot{m}_s = \dot{m}_k + \dot{m}_{vk}, \quad \dot{m}_s w_s = \dot{m}_k w_k \quad \Rightarrow \quad \dot{m}_{vk} = \dot{m}_s \left(1 - \frac{w_s}{w_k}\right)$$

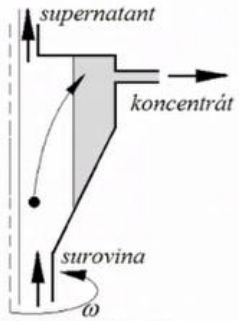
$$\dot{V}_{vk} = \frac{\dot{m}_{vk}}{\rho} = \frac{\pi D^2}{4} v_F, \quad \text{pričom } v_F = v_{suspenzie}$$

Usadzovanie

ODSTREDIVÉ SEPARÁTORY



vsádzková odstredivka



kontinuálna odstredivka

Odstredivky

$$v_C = \frac{d_C^2 (\rho_C - \rho) g}{18\mu}$$

$$\boldsymbol{a_r = \omega^2 r}$$

$$v_C = \frac{d_C^2 (\rho_C - \rho) \omega^2 r}{18\mu}$$

$$v_C = \frac{dr}{d\tau} = \frac{d_C^2 (\rho_C - \rho) \omega^2 r}{18\mu} \quad \text{po separácii premenných} \quad \frac{dr}{r} = \frac{d_C^2 (\rho_C - \rho) \omega^2}{18\mu} d\tau$$

$$\tau = \frac{18\mu}{d_C^2 (\rho_C - \rho) \omega^2} \ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)$$

Usadzovanie

TABLE 11–2

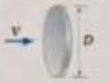
Representative drag coefficients C_D for various three-dimensional bodies based on the frontal area for $Re > 10^4$ unless stated otherwise (for use in the drag force relation $F_D = C_D A \rho V^2/2$ where V is the upstream velocity)

Cube, $A = D^2$



$C_D = 1.05$

Thin circular disk, $A = \pi D^2/4$



$C_D = 1.1$

Cone (for $\theta = 30°$), $A = \pi D^2/4$



$C_D = 0.5$

Sphere, $A = \pi D^2/4$



Laminar: $Re \leq 2 \times 10^5$, $C_D = 0.5$
Turbulent: $Re \geq 2 \times 10^6$, $C_D = 0.2$

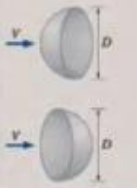
See Fig. 11–36 for C_D vs. Re for smooth and rough spheres.

Ellipsoid, $A = \pi D^2/4$



L/D	C_D Laminar $Re \leq 2 \times 10^5$	C_D Turbulent $Re \geq 2 \times 10^6$
0.75	0.5	0.2
1	0.5	0.2
2	0.3	0.1
4	0.3	0.1
8	0.2	0.1

Hemisphere, $A = \pi D^2/4$



$C_D = 0.4$

$C_D = 1.2$

Finite cylinder, vertical, $A = LD$



L/D	C_D
1	0.6
2	0.7
5	0.8
10	0.9
40	1.0
∞	1.2

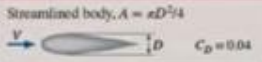
Values are for laminar flow ($Re \leq 2 \times 10^5$)

Finite cylinder, horizontal, $A = \pi D^2/4$



L/D	C_D
0.5	1.1
1	0.9
2	0.9
4	0.9
8	1.0

Streamlined body, $A = \pi D^2/4$



$C_D = 0.04$

Rectangular plate, $A = LD$



$C_D = 1.10 + 0.02\,(L/D + D/L)$ for $1/30 < (L/D) < 30$

Parachute, $A = \pi D^2/4$



$C_D = 1.3$

Tree, A = frontal area



V, m/s	C_D
10	0.4–1.2
20	0.3–1.0
30	0.2–0.7





Prednáška 10

Tok tekutiny cez vrstvu častíc

Vrstva častíc :

súbor veľkého množstva tuhých častíc voľne nasypaných alebo usporiadane umiestnených do zariadenia

medzi časticami vznikajú medzery v ktorých môže prúdiť tekutina, kvapalina alebo plyn

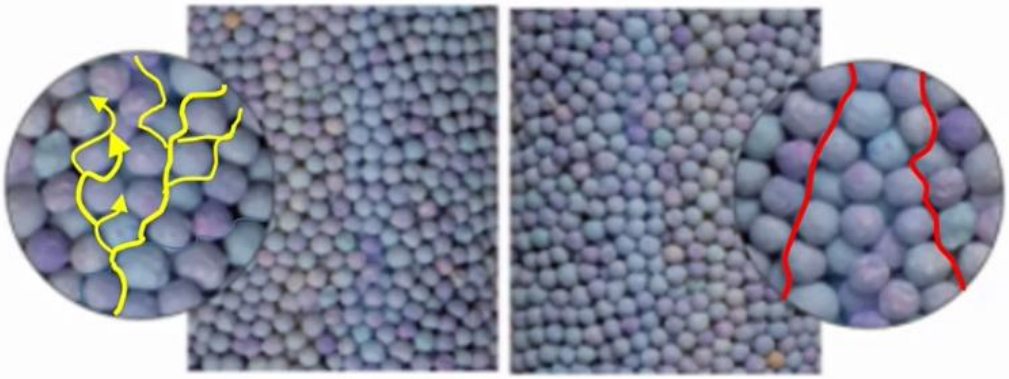


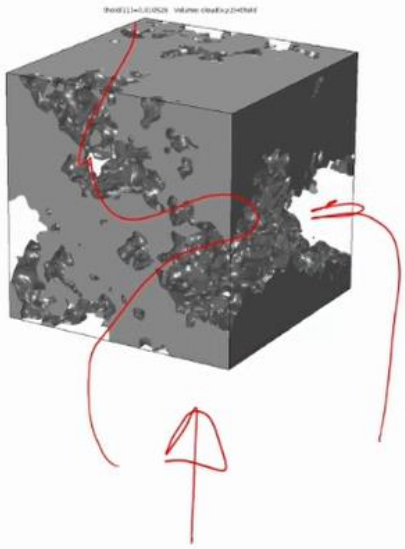
Tok tekutiny cez vrstvu častíc

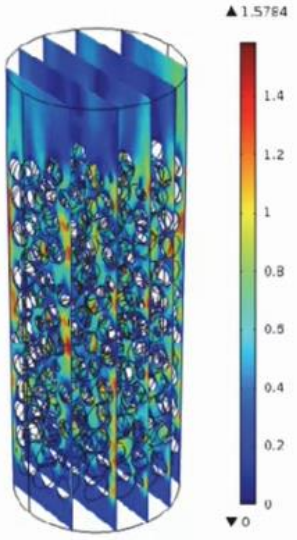
STRATA TLAKU VO VRSTVE

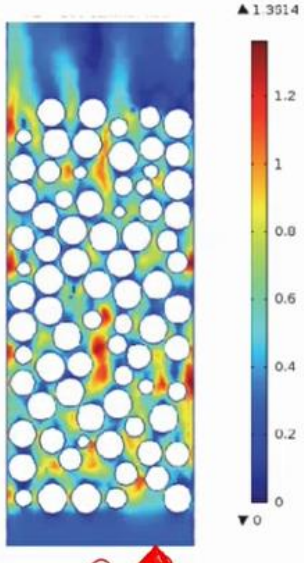
tekutina prúdi cez vrstvu častíc → musíme tekutinu cez vrstvu pretlačiť

jednou z najdôležitejších charakteristík - strata tlaku vo vrstve.



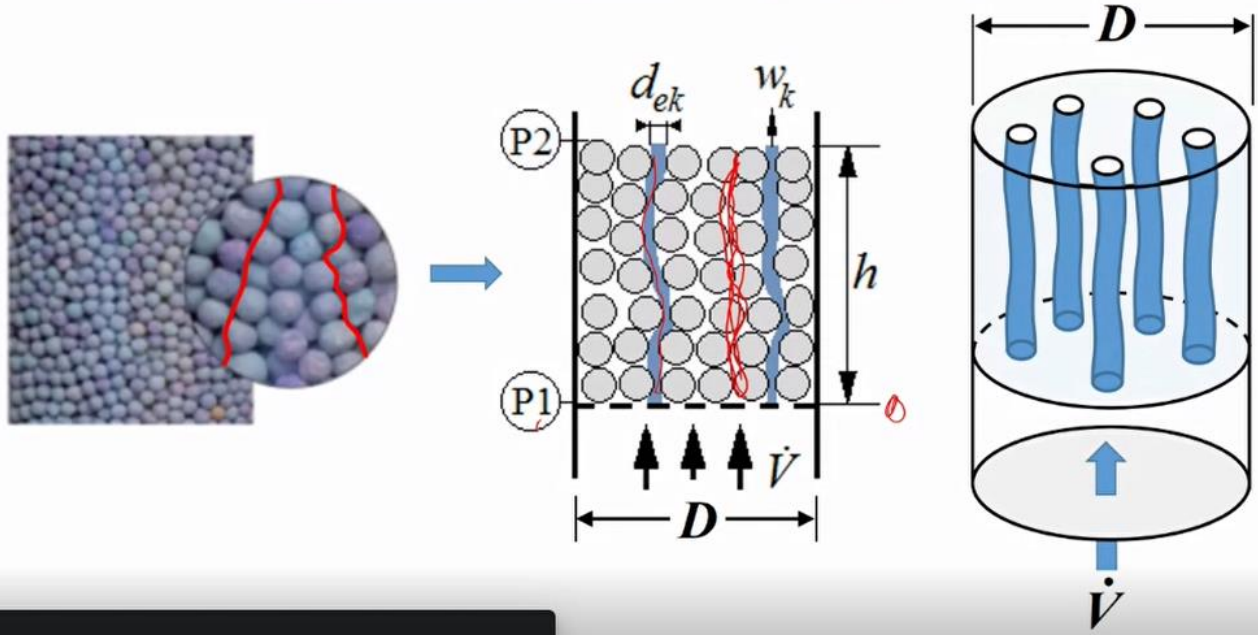






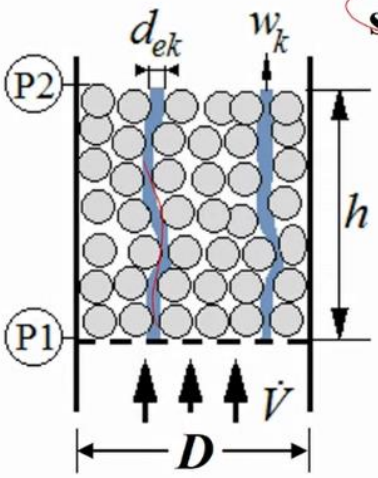
Tok tekutiny cez vrstvu častíc

STRATA TLAKU VO VRSTVE



Tok tekutiny cez vrstvu častíc

STRATA TLAKU VO VRSTVE



strata tlaku vo vrstve → strata tlaku v kanáliku

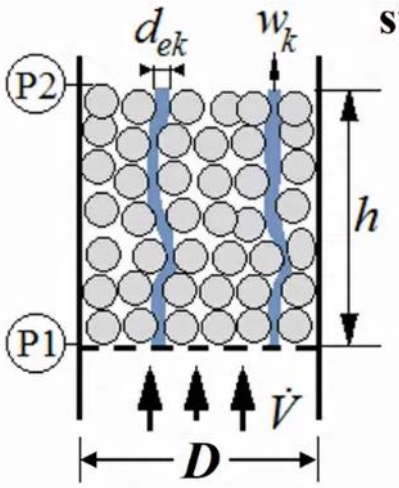
Darcyho rovnica:

$$\frac{P_1 - P_2}{\rho} = \varepsilon_{dis} = \lambda_V \frac{h w_k^2}{2 d_{ek}}$$

kde	$(P_1\text{-}P_2)$ – strata tlaku vo vrstve,
	ρ – hustota tekutiny,
	λ_V – koeficient trenia pre vrstvu častíc,
	h – výška vrstvy častíc,
	w_k – priemerná rýchlosť v kanáliku
	d_{ek} – ekvivalentný priemer kanálika

Tok tekutiny cez vrstvu častíc

STRATA TLAKU VO VRSTVE



strata tlaku vo vrstve → strata tlaku v kanáliku

Darcyho rovnica:

$$\frac{P_1 - P_2}{\rho} = \varepsilon_{dis} = \lambda_V \frac{h w_k^2}{2 d_{ek}}$$

Problém: w_k a d_{ek} nepoznáme

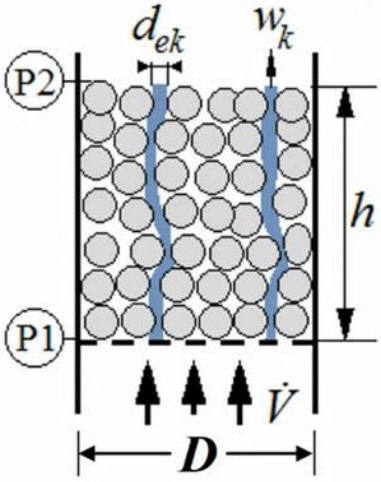
- vieme, že vrstva je vytvorená z častíc o priemere d_{ec}
- častice tvoria vrstvu o výške h.

w_k a d_{ek} vyjadríme pomocou charakteristík častíc

- ekvivalentný priemer častice d_{ec}
- tvarový faktor častice ψ (sféricita) a
- medzerovitosť vrstvy ε

Tok tekutiny cez vrstvu častíc

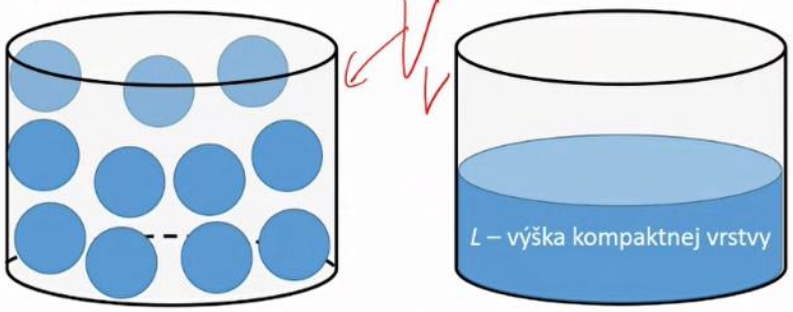
STRATA TLAKU VO VRSTVE



ε - medzerovitosť vrstvy

objemový zlomok medzier vo vrstve

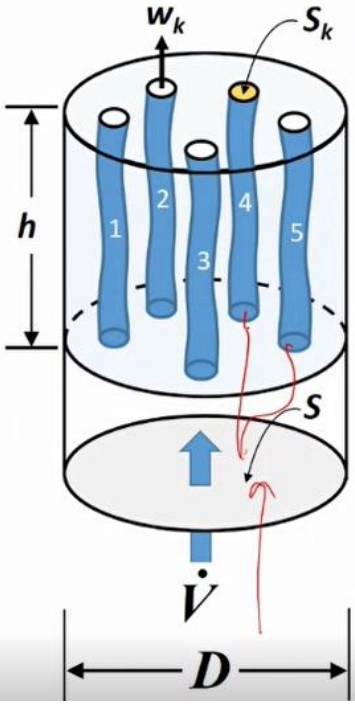
$$\varepsilon = \frac{V_M}{V_V}$$



$$\varepsilon = \frac{V_M}{V_V} = \frac{V_V - V_C}{V_V} = 1 - \frac{V_C}{V_V} = 1 - \frac{L}{h}$$

$$V_V = Sh$$

Tok tekutiny cez vrstvu častíc



STRATA TLAKU VO VRSTVE

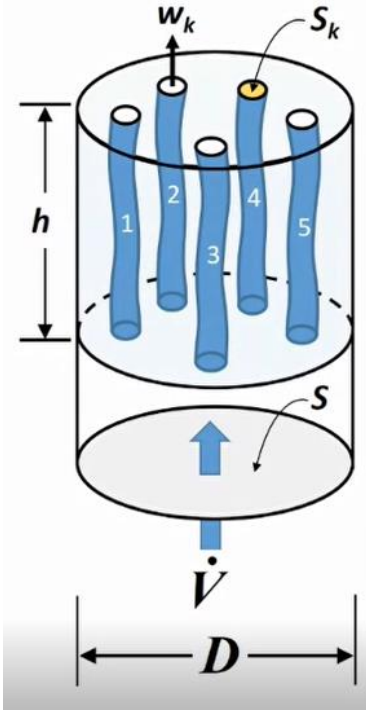
w_k - rýchlosť v kanáliku

Vstup tekutiny do vrstvy - objemový prietok $\dot{V}$ sa prerozdelí do jednotlivých kanálikov:

$$\dot{V} = wS = w_k n_k S_k$$

$$wSh = w_k n_k S_k h$$

Tok tekutiny cez vrstvu častíc



STRATA TLAKU VO VRSTVE

w_k - rýchlosť v kanáliku

$$\dot{V} = wS = w_k n_k S_k$$

$$wSh = w_k n_k S_k h$$

Sh je objem vrstvy V_V

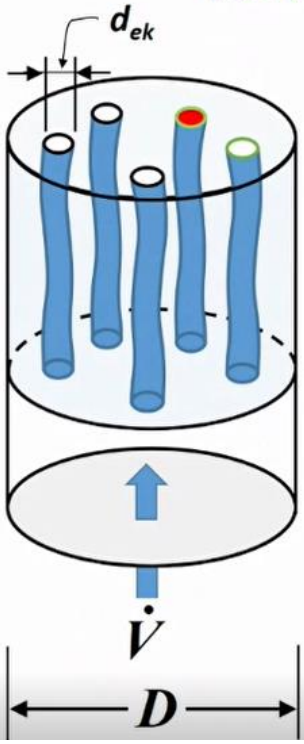
$S_k h$ objem 1 kanálika → $n_k S_k h$ objem všetkých kanálikov to sú v skutočnosti medzery medi časticami V_M

$$w\underbrace{Sh}_{V_V} = w_k \underbrace{n_k S_k h}_{V_M}$$

$$wV_V = w_k V_M$$

$$w_k = w\frac{V_M}{V_V} = \frac{w}{\varepsilon}$$

Tok tekutiny cez vrstvu častíc



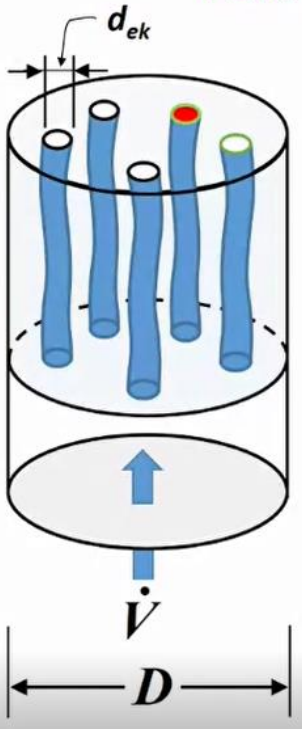
STRATA TLAKU VO VRSTVE

d_{ek} ekvivalentný priemer kanálika

$$d_{ek} = 4\frac{S_ž}{O_z} = 4\frac{\text{živý prierez všetkých kanálikov}}{\text{zmáčaný obvod všetkých kanálikov}}$$

$$d_{ek} = 4\frac{S_ž}{O_z} = 4\frac{n_k S_k h}{n_k O_k h} \qquad n_k S_k h = V_M$$

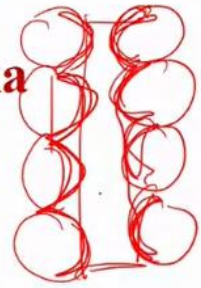
Tok tekutiny cez vrstvu častíc



STRATA TLAKU VO VRSTVE

d_{ek} ekvivalentný priemer kanálika

$$d_{ek} = 4\frac{S_ž}{O_z} = 4\frac{n_k S_k h}{n_k O_k h}$$



$O_k h$ - povrch kanálika → $n_k O_k h$ povrch všetkých kanálikov

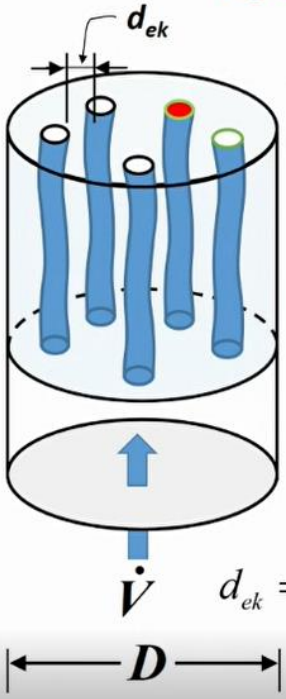
kanáliky sú vytvorené povrchmi častíc →

$n_k O_k h$ tak predstavuje povrch všetkých častíc $n_c A_c$

$$n_k O_k h = n_C A_C$$

potrebujeme určiť počet častíc vo vrstve a povrch 1 častice

Tok tekutiny cez vrstvu častíc



STRATA TLAKU VO VRSTVE

d_{ek} ekvivalentný priemer kanálika

$$n_k O_k h = n_C A_C = \frac{V_C}{V_{1C}} A_C = \underbrace{\frac{(V_V - V_M)6}{\pi d_{ec}^3}}_{n_C} \underbrace{\frac{\pi d_{ec}^2}{\psi}}_{A_C} = \frac{(V_V - V_M)6}{d_{ec}\psi}$$

$$V_C = (V_V - V_M), \quad V_{1C} = \frac{\pi d_{ec}^3}{6}, \quad A_C = \frac{\pi d_{ec}^2}{\psi}$$

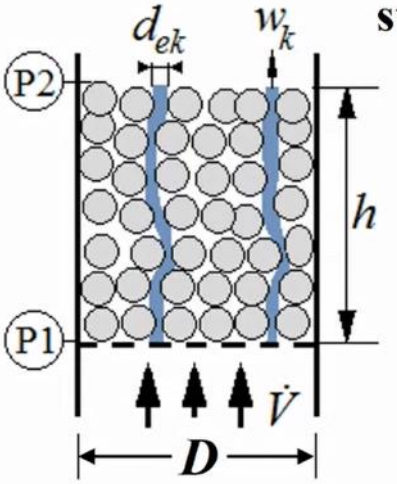
$$d_{ek} = 4\frac{n_k S_k h}{n_k O_k h} = 4\frac{V_M}{n_C A_C} = 4\frac{V_M d_{ec}\psi}{(V_V - V_M)6} = \frac{4}{6}\frac{d_{ec}\psi V_M/V_V}{(V_V - V_M)/V_V} = \frac{2}{3}\frac{d_{ec}\psi\varepsilon}{(1-\varepsilon)}$$

$\frac{P_1 - P_2}{\rho} = \varepsilon_{dis} = \lambda_V \frac{hw^2}{2d_{ec}} \frac{3(1-\varepsilon)}{2\psi\varepsilon^3}$

Tok tekutiny cez vrstvu častíc

STRATA TLAKU VO VRSTVE

strata tlaku vo vrstve → strata tlaku v kanáliku



Darcyho rovnica:

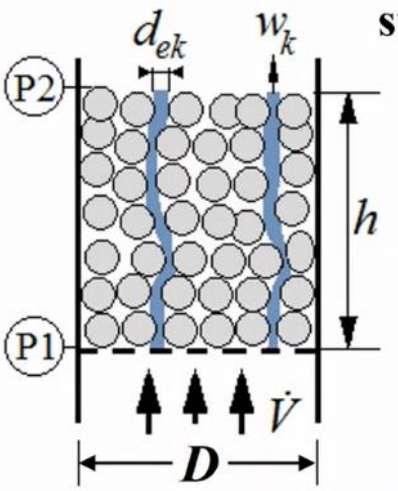
$$\frac{P_1 - P_2}{\rho} = \varepsilon_{dis} = \lambda_V \frac{hw_k^2}{2d_{ek}}$$

$$w_k = \frac{w}{\varepsilon} \qquad d_{ek} = \frac{2}{3}\frac{d_{ec}\psi\varepsilon}{(1-\varepsilon)}$$

$$\frac{P_1 - P_2}{\rho} = \varepsilon_{dis} = \lambda_V \frac{hw^2}{2d_{ec}} \frac{3(1-\varepsilon)}{2\psi\varepsilon^3}$$

Tok tekutiny cez vrstvu častíc

STRATA TLAKU VO VRSTVE



strata tlaku vo vrstve → strata tlaku v kanáliku

$$\frac{P_1 - P_2}{\rho} = \varepsilon_{dis} = \lambda_V \frac{hw^2}{2d_{ec}} \frac{3(1-\varepsilon)}{2\psi\varepsilon^3}$$

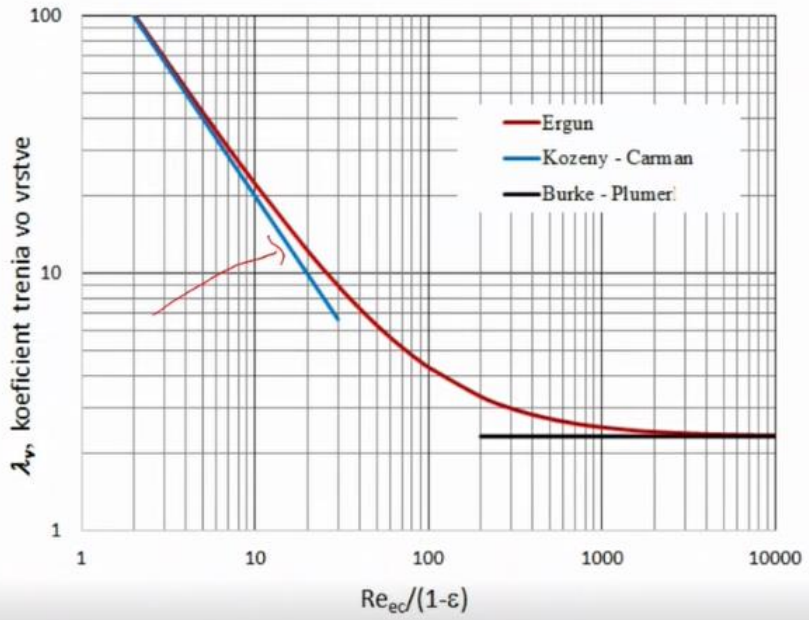
λ_V koeficient trenia pre vrstvu častíc - experimentálne

Ergunova rovnica: $\lambda_v = \frac{133}{\mathrm{Re}_{ek}} + 2{,}33$

Tok tekutiny cez vrstvu častíc

$\lambda = \frac{64}{Re}$

STRATA TLAKU VO VRSTVE



Ergunova rovnica:

$$\lambda_v = \frac{133}{\mathrm{Re}_{ek}} + 2{,}33$$

Kozenyho – Carmanova rovnica

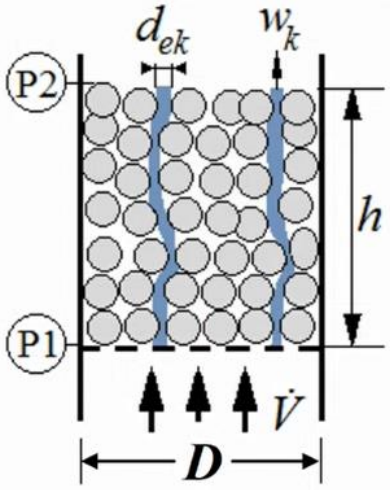
$$\lambda_v = \frac{133}{\mathrm{Re}_{ek}}$$

Burkeova a Plummerova rovnica

$$\lambda_v = 2{,}33$$

Tok tekutiny cez vrstvu častíc

STRATA TLAKU VO VRSTVE



Reynoldsovo číslo pre ekvivalentný priemer d_{ek}

tekutina prúdi v kanálikoch, podobne ako pre nekruhové potrubie, počítame Reynoldsovo číslo pre ekvivalentný priemer, d_{ek}

$$Re_{ek} = \frac{d_{ek} w_k \rho}{\mu} = \frac{2 d_{ec} \psi w \rho}{3\mu(1-\varepsilon)}$$

$$d_{ek} = \frac{2}{3} \frac{d_{ec} \psi \varepsilon}{(1-\varepsilon)}$$

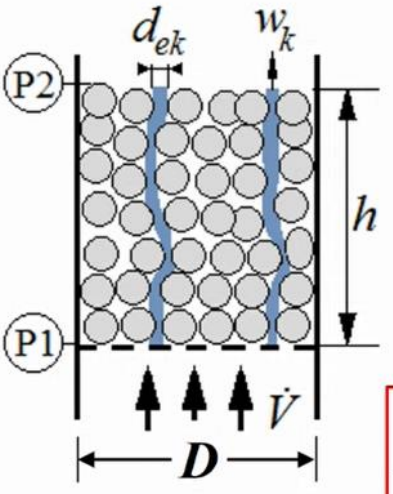
$$Re_{ek} = \frac{d_{ec} \psi w \rho}{\mu(1-\varepsilon)} = \frac{Re_{ec}}{1-\varepsilon}$$

$$w_k = \frac{w}{\varepsilon}$$

Tok tekutiny cez vrstvu častíc

STRATA TLAKU VO VRSTVE

1`



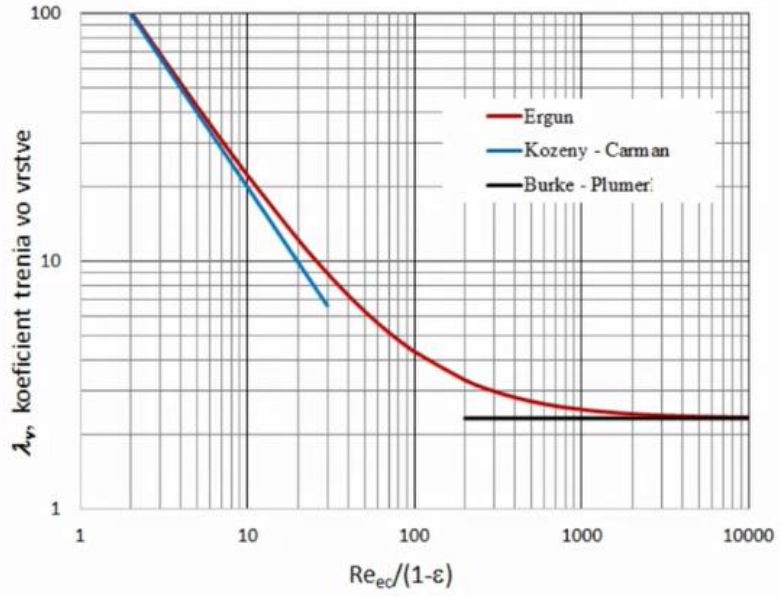
$$\frac{P_1 - P_2}{\rho} = \varepsilon_{dis} = \lambda_V \frac{h w^2}{2 d_{ec}} \frac{3(1-\varepsilon)}{2\psi\varepsilon^3}$$

$$\lambda_v = \frac{133}{\mathrm{Re}_{ek}} + 2{,}33 \qquad Re_{ek} = \frac{d_{ek} w_k \rho}{\mu} = \frac{2 d_{ec} \psi w \rho}{3\mu(1-\varepsilon)}$$

$$\frac{P_1 - P_2}{\rho} = \varepsilon_{dis} = 150 \frac{(1-\varepsilon)^2}{\psi^2 \varepsilon^3} \frac{\mu w}{\rho d_{ec}^2} h + 1{,}75 \frac{(1-\varepsilon)}{\psi \varepsilon^3} \frac{w^2}{d_{ec}} h$$

Ergunova rovnica:

Tok tekutiny cez vrstvu častíc



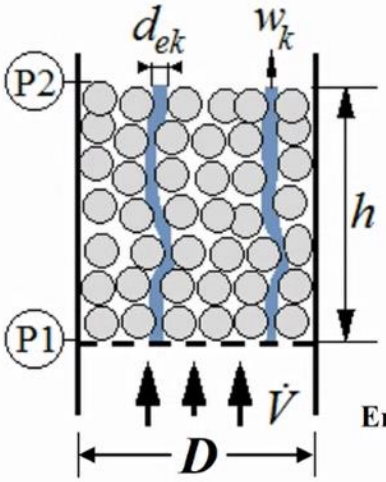
laminárne prúdenie :
$Re_{ec}/(1-\varepsilon) < 10$

Turbulentné prúdenie :
$Re_{ec}/(1-\varepsilon) > 1000$

$$\frac{P_1 - P_2}{\rho} = \varepsilon_{dis} = 150\frac{(1-\varepsilon)^2}{\psi^2\varepsilon^3}\frac{\mu w}{\rho d_{ec}^2}h + 1,75\frac{(1-\varepsilon)}{\psi\varepsilon^3}\frac{w^2}{d_{ec}}h$$

Tok tekutiny cez vrstvu častíc

STRATA TLAKU VO VRSTVE



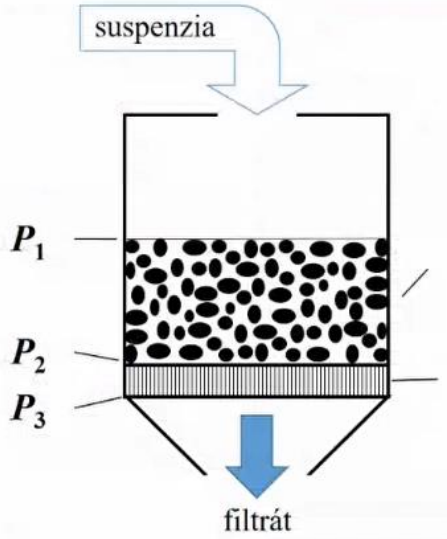
$$\frac{P_1 - P_2}{\rho} = \varepsilon_{dis} = 150\frac{(1-\varepsilon)^2}{\psi^2\varepsilon^3}\frac{\mu w}{\rho d_{ec}^2}h + 1,75\frac{(1-\varepsilon)}{\psi\varepsilon^3}\frac{w^2}{d_{ec}}h$$

Ergunova rovnica je východiskovou rovnicou pri riešení filtrácie a fluidizácie



FILTRÁCIA

Metóda na oddeľovanie tuhých častíc od tekutiny

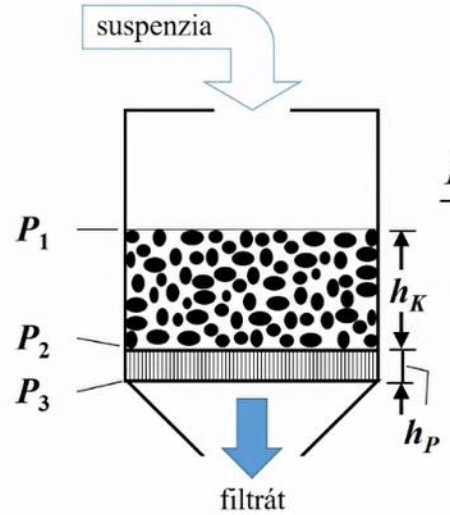


Predpoklad:
otvory pórov v priehradke < priemer častíc

Koláčová filtrácia:
na povrchu priehradky sa vytvorí vrstva častíc – filtračný koláč;
ďalšie častice sa zachytávajú na povrchu koláča

FILTRÁCIA

Model koláčovej filtrácie



Predpoklad:
filtračný koláč aj filtračná priehradka je v podstate vrstva nehybných častíc

$$\frac{P_1 - P_2}{\rho} = \varepsilon_{dis} = 150\frac{(1-\varepsilon)^2}{\psi^2\varepsilon^3}\frac{\mu w}{\rho d_{ec}^2}h + 1,75\frac{(1-\varepsilon)}{\psi\varepsilon^3}\frac{w^2}{d_{ec}}h$$

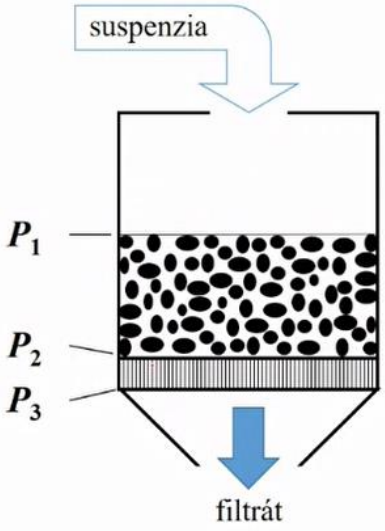
filtračný koláč – malé častice → laminárne prúdenie

$$P_1 - P_2 = 150\frac{(1-\varepsilon)^2}{d_{ec}^2\psi^2\varepsilon^3}\frac{\mu w h\rho}{\rho} = \alpha_K \mu w h_K$$

α_K *špecifický odpor filtračného koláča*

FILTRÁCIA

Model koláčovej filtrácie



filtračna priehradka – malé otvory → laminárne prúdenie

$$P_2 - P_3 = \alpha_P \mu w h_P = Rw$$

$$P_1 - P_2 = \alpha_K \mu w h_K$$

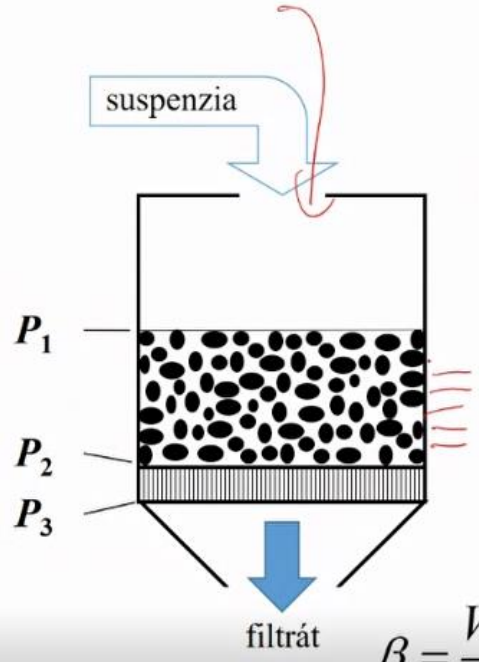
celkový rozdiel tlakov

$$(P_1 - P_2) + (P_2 - P_3) = P_1 - P_3 = \alpha_K \mu w h_K + Rw$$

$$P_1 - P_3 = (\alpha_K \mu h_K + R) w$$

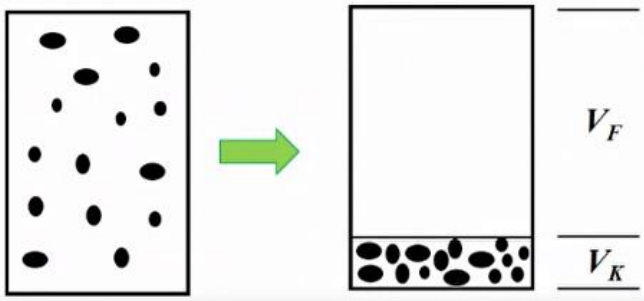
FILTRÁCIA

Model koláčovej filtrácie



h_K hrúbka filtračného koláča sa neustále mení závisí od objemu prefiltrovanej suspenzie

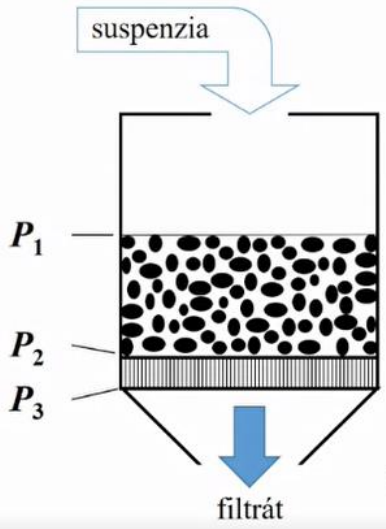
$$h_K = \frac{V_K}{S} = \frac{V_K}{S}\frac{V_F}{V_F} = \frac{V_K}{V_F}\frac{V_F}{S} = \beta \frac{V_F}{S}$$



$$\beta = \frac{V_K}{V_F}$$ *relatívny objemový zlomok koláča*

FILTRÁCIA

Model koláčovej filtrácie



Rýchlosť filtrácie:

objemový prietok filtrátu cez prirez zariadenia

$$w = \frac{\dot{V}_F}{S} = \frac{1}{S}\frac{dV_F}{d\tau}$$

$$P_1 - P_3 = \left(\alpha_K \mu h_K + R\right) w \quad \Rightarrow \quad w = \frac{P_1 - P_3}{\alpha_K \mu h_K + R}$$

$$h_K = \beta \frac{V_F}{S}$$

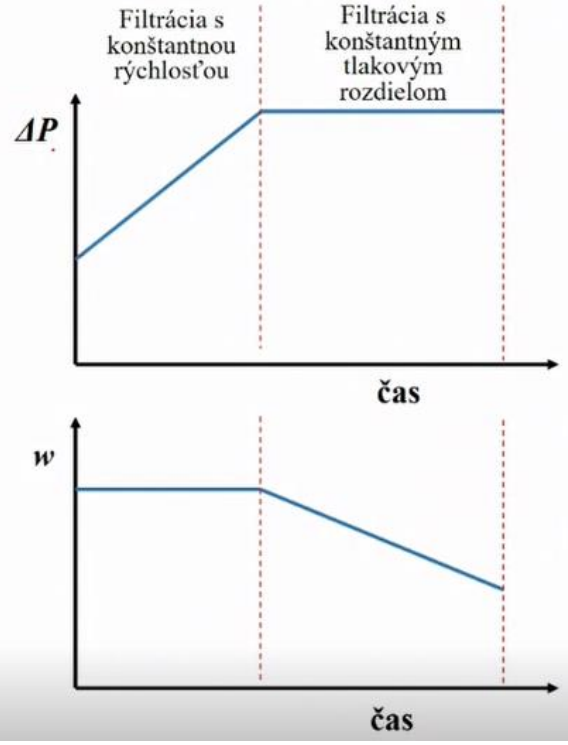
$$w = \frac{P_1 - P_3}{\alpha_K \mu \beta \frac{V_F}{S} + R}$$

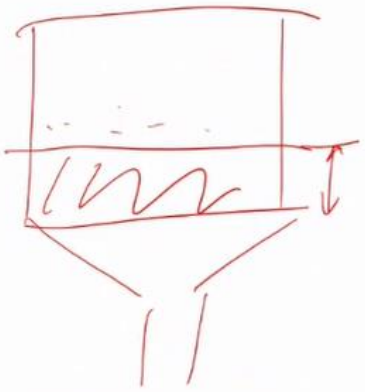
Rýchlostná rovnica filtrácie

$$\frac{1}{S}\frac{dV_F}{d\tau} = \frac{P_1 - P_3}{\alpha_K \mu \beta \frac{V_F}{S} + R}$$

FILTRÁCIA

PREVÁDZKOVANIE FILTRÁCIE





FILTRÁCIA

Filtrácia s konštantnou rýchlosťou

konštantná rýchlosť → narastajúci odpor filtračného kolaca
→ musíme zväčšovať tlakový spád

$$\frac{1}{S}\frac{dV_F}{d\tau} = \frac{P_1 - P_3}{\alpha_K \mu\beta \frac{V_F}{S} + R}$$

$$\frac{1}{S}\frac{dV_F}{d\tau} = w_{konšt} = \frac{P_1 - P_3}{\alpha_K \mu\beta \frac{V_F}{S} + R}$$

FILTRÁCIA

Filtrácia s konštantnou rýchlosťou

konštantná rýchlosť --- narastajúci odpor filtračného kolaca
→ musíme zväčšovať tlakový spád

$$w_{konšt} = \frac{(P_1 - P_3)_{\max}}{\alpha_K \mu\beta \frac{V_F}{S} + R}$$

$$V_F = \left[\frac{(P_1 - P_3)_{\max}}{w_{konšt}} - R\right]\frac{S}{\alpha_K \mu\beta}$$

$$\frac{1}{S}\frac{V_F}{\tau} = w_{konšt}$$

FILTRÁCIA

Filtrácia s konštantným tlakovým rozdielom

konštantný tlakový spád --- narastajúci odpor filtračného koláča

→ neustále klesá prietok filtrátu

$$\frac{1}{S}\frac{dV_F}{d\tau} = \frac{P_1 - P_3}{\alpha_K \mu\beta \frac{V_F}{S} + R}$$

$$\frac{d\left(\frac{V_F}{S}\right)}{d\tau}\alpha_K \mu\beta \frac{V_F}{S} + R = \left(P_1 - P_3\right) \qquad \frac{d\left(\frac{V_F}{S}\right)}{d\tau}\frac{V_F}{S} + \frac{R}{\alpha_K \mu\beta} = \frac{\left(P_1 - P_3\right)}{\alpha_K \mu\beta}$$

$$\tau = k_1\left(\frac{V_F}{S}\right)^2 + k_2\frac{V_F}{S}$$

FILTRÁCIA

Filtrácia s konštantným tlakovým rozdielom

konštantný tlakový spád --- narastajúci odpor filtračného koláča

→ neustále klesá prietok filtrátu

$$\frac{1}{S}\frac{dV_F}{d\tau} = \frac{P_1 - P_3}{\alpha_K \mu\beta \frac{V_F}{S} + R}$$

$$\frac{d\left(\frac{V_F}{S}\right)}{d\tau}\alpha_K \mu\beta \frac{V_F}{S} + R = \left(P_1 - P_3\right) \qquad \frac{d\left(\frac{V_F}{S}\right)}{d\tau}\frac{V_F}{S} + \frac{R}{\alpha_K \mu\beta} = \frac{\left(P_1 - P_3\right)}{\alpha_K \mu\beta}$$

$$\tau = k_1\left(\frac{V_F}{S}\right)^2 + k_2\frac{V_F}{S}$$

MIEŠANIE

Patrí k najstarším a najbežnejším operáciám v priemysle, obzvlášť v chemickom. Cieľom je dosiahnuť homogenitu sledovanej veličiny alebo vlastnosti:

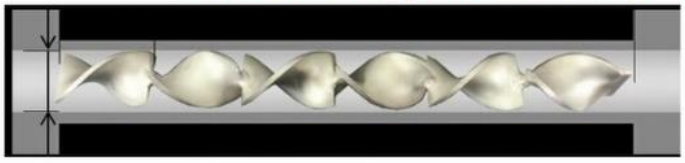
- teplota
- koncentrácia
- farba

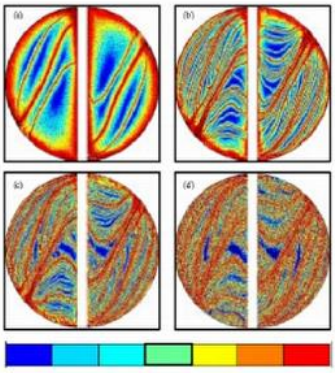
Miešaním sa taktiež zabezpečuje vytváranie suspenzie, zabraňuje sa prehriatiu v reaktore.

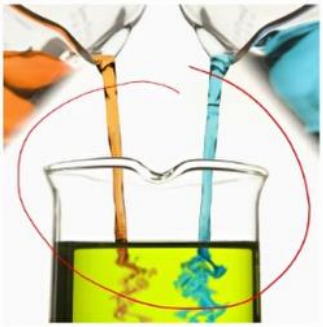
MIEŠANIE

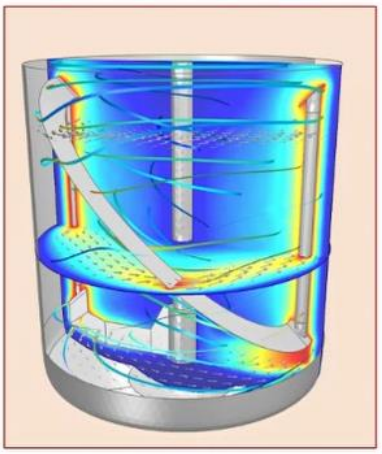
Miešanie možno dosiahnuť:

- prúdením zmiešavaných látok potrubím
- **mechanické premiešavanie v nádobách**



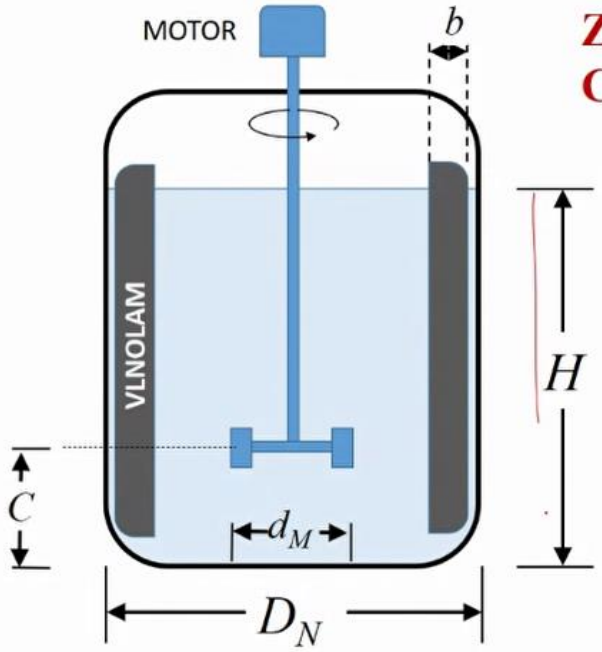






MIEŠANIE

MECHANICKÉ PREMIEŠAVANIE V NÁDOBÁCH



ZÁKLADNÉ GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

$$\frac{H}{D_N} = 1$$

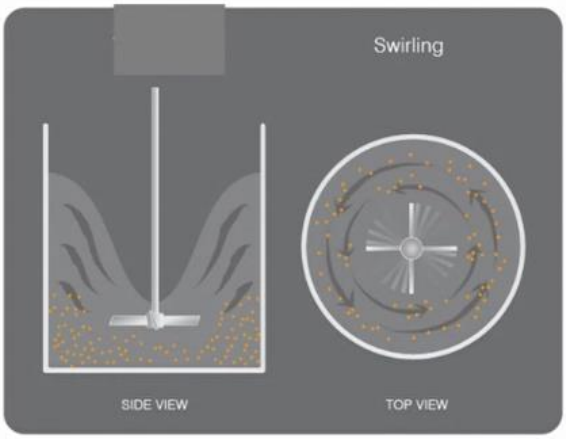
$$\frac{b}{D_N} = \frac{1}{10}$$

$$\frac{d_M}{D_N} = \frac{1}{3}$$

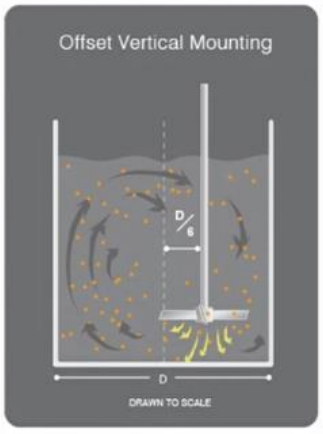
$$\frac{d_M}{C} = 1$$

MIEŠANIE

HYDRODYNAMIKA MIEŠANIA

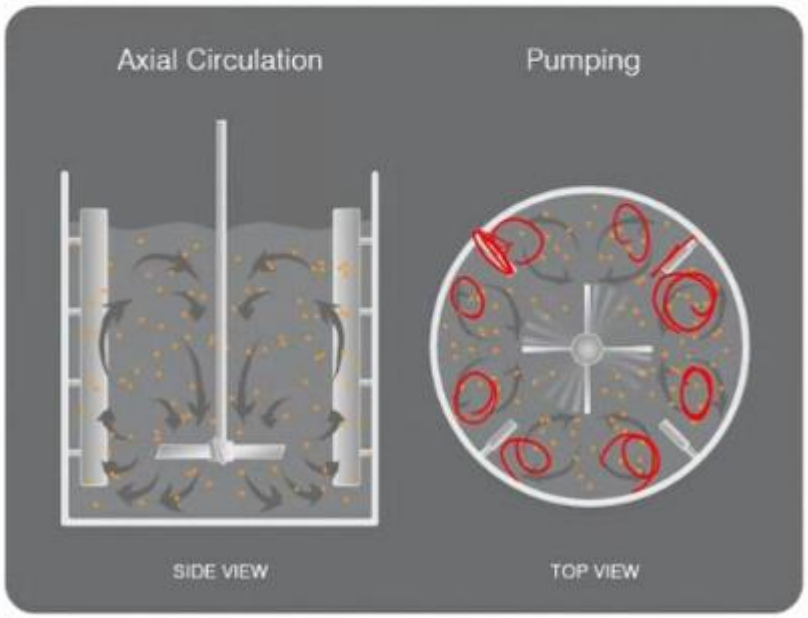






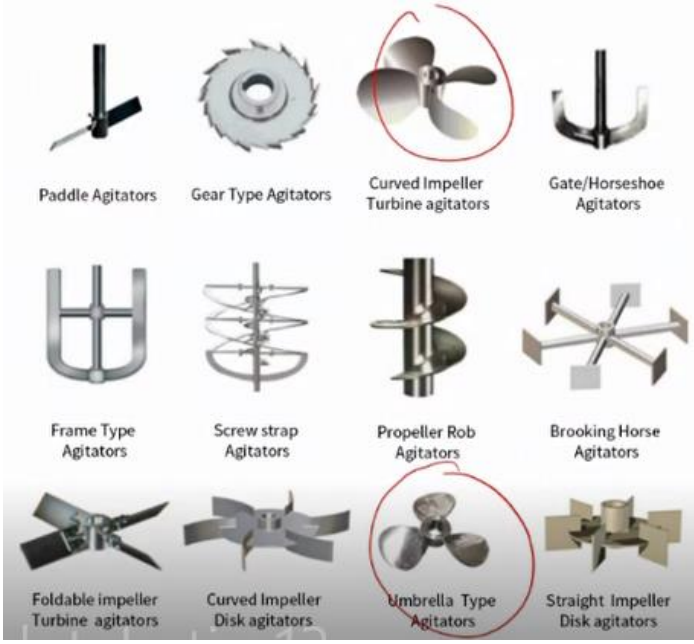
MIEŠANIE

HYDRODYNAMIKA MIEŠANIA

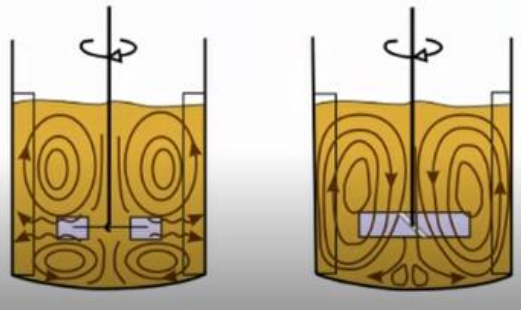


MIEŠANIE

HYDRODYNAMIKA MIEŠANIA

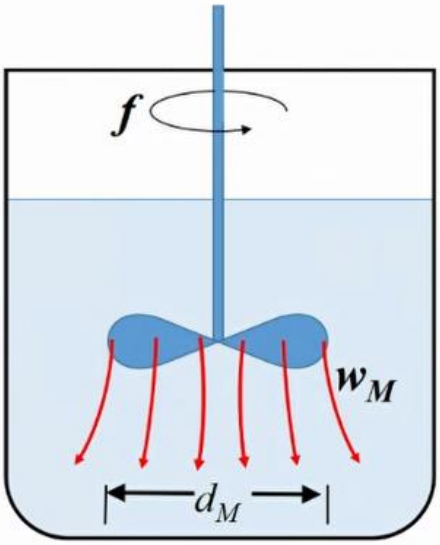






MIEŠANIE

PRIETOK KVAPALINY CEZ MIEŠADLO



Čerpací účinok miešadla:

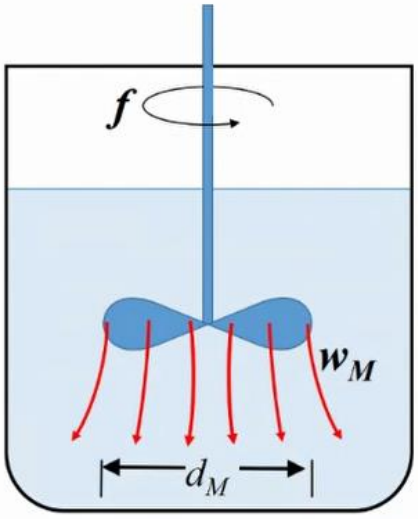
Radiálny a axiálny tok cez miešadlo

Rýchlosť cez miešadlo

$$w_M = k_1 d_M f$$

Objemový prietok cez miešadlo

$$\dot{V}_M = w_M S_M = k_1 d_M f \frac{\pi d_M^2}{4} = k_2 d_M^3 f$$



MIEŠANIE

DOBA MIEŠANIA

Miešaním máme dosiahnuť homogénnosť sledovanej vlastnosti v objeme.

Ako dlho miešať aby sme to dosiahli?

Stupeň nehomogenity:

$$\xi_M = \frac{|c_\infty - c|}{|c_\infty - c_0|}$$

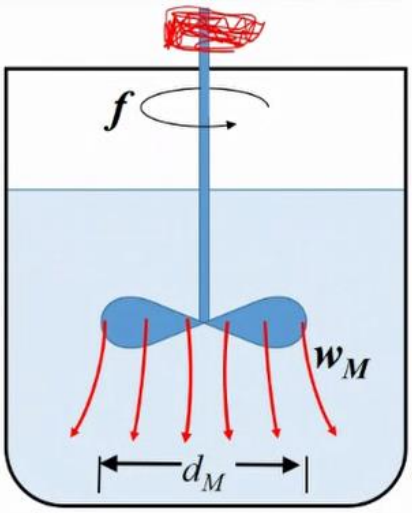
na začiatku : $c = c_0, \ \xi_M = 1$

po premiešaní $c = c_\infty, \ \xi_M = 0$

potrebný experiment

Praktický odhad:

Kvapalina musí aspoň raz prejsť cez miešadlo: $\tau_M = \frac{V}{\dot{V}}$



MIEŠANIE

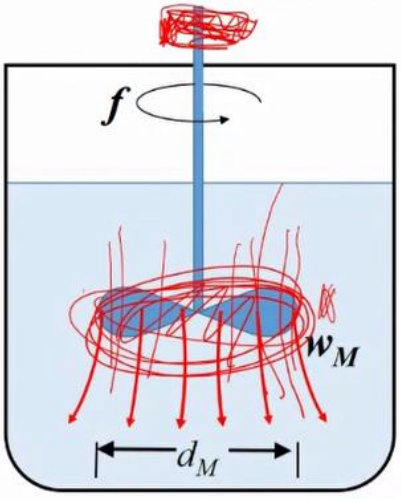
PRÍKON MIEŠADLA

Počas miešania dodávame kvapaline energiu na jej pohyb – kinetická energia pohybujúcej sa kvapaliny, keby sme prestali miešať, kvapalina postupne prejde do pokoja →

všetka dodávaná energia sa spotrebováva na prekonanie trenia

$$\dot{E}_{kin,M} = \frac{1}{2}\dot{m}_M w_M^2 = \frac{1}{2}\dot{V}_M \rho w_M^2 = \frac{1}{2}k_2 d_M^3 f \rho \left(k_1 d_M f\right)^2 = k_M d_M^5 f^3 \rho$$

energia dodaná kvapaline miešadlom je vlastne jeho výkon $N_V \sim \dot{E}_{kin,M}$



MIEŠANIE

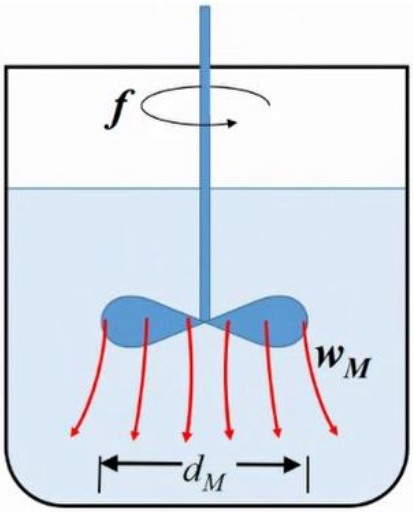
PRÍKON MIEŠADLA

Počas miešania dodávame kvapaline energiu na jej pohyb – kinetická energia pohybujúcej sa kvapaliny, keby sme prestali miešať, kvapalina postupne prejde do pokoja →

všetka dodávaná energia sa spotrebováva na prekonanie trenia

$$\dot{E}_{kin,M} = \frac{1}{2}\dot{m}_M w_M^2 = \frac{1}{2}\dot{V}_M \rho w_M^2 = \frac{1}{2}k_2 d_M^3 f \rho \left(k_1 d_M f\right)^2 = k_M d_M^5 f^3 \rho$$

energia dodaná kvapaline miešadlom je vlastne jeho výkon $N_V \sim \dot{E}_{kin,M}$



MIEŠANIE

PRÍKON MIEŠADLA

využitá energia sa zvyčajne vyjadruje účinnosťou:

$$\eta = \frac{N_V}{N_P}$$

Pri miešaní je to trocha inak – príkonovým číslom

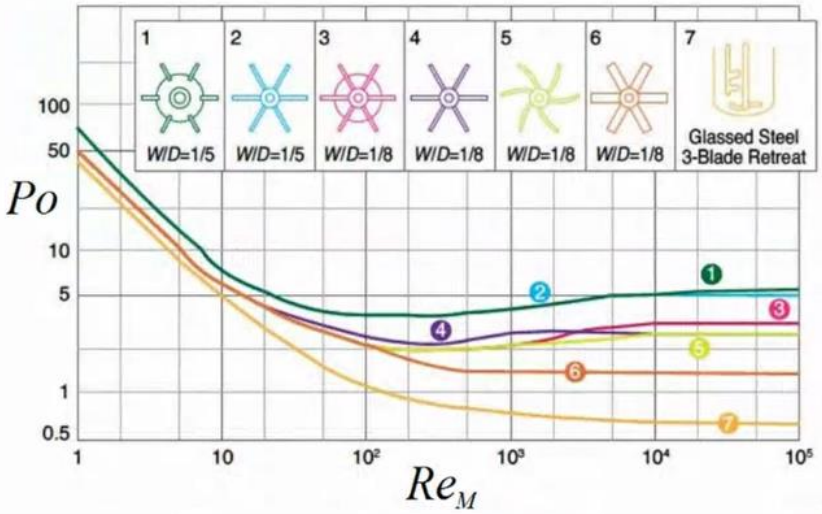
$$Po = \frac{N_P}{N_V}$$

$$Po = \frac{N_P}{d_M^5 f^3 \rho}$$

$$\dot{E}_{kin,M} == k_M d_M^5 f^3 \rho$$

MIEŠANIE

PRÍKON MIEŠADLA



$$Po = \frac{N_P}{d_M^5 f^3 \rho}$$

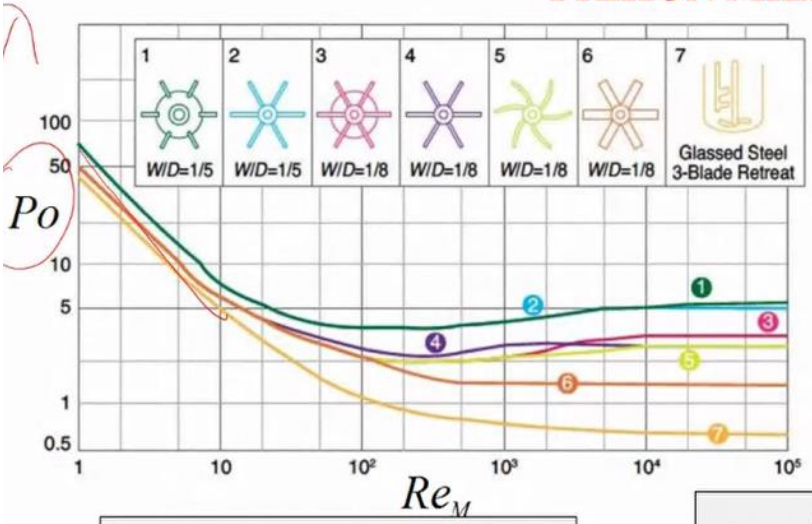
$$Po = \frac{N_P}{N_V}$$

Pri miešaní je to trocha inak – príkonovým číslom

$$Re_M = \frac{d_M w_M \rho}{\mu} == \frac{d_M^2 f \rho}{\mu}$$

MIEŠANIE

PRÍKON MIEŠADLA



laminárna oblasť:

$$Po = \frac{Konst}{Re_M} \qquad Po = \frac{N_P}{d_M^5 f^3 \rho}$$

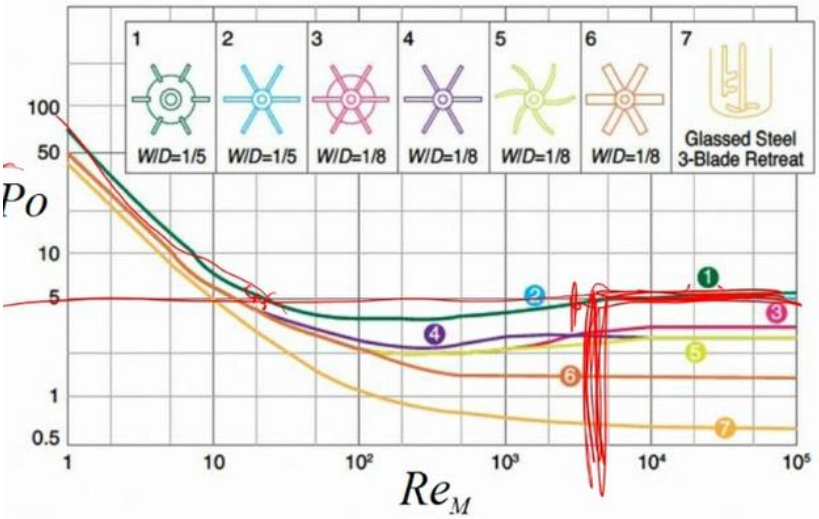
$$\frac{Konst}{d_M^2 f \rho}\mu = \frac{N_P}{d_M^5 f^3 \rho}$$

$$Re_M = \frac{d_M w_M \rho}{\mu} == \frac{d_M^2 f \rho}{\mu}$$

$$N_P = \frac{Konst}{d_M^2 f \rho}\mu d_M^5 f^3 \rho = Konst\,\mu f^2 d_M^3$$

MIEŠANIE

PRÍKON MIEŠADLA



turbulentná oblasť:

$$Po = \frac{N_P}{d_M^5 f^3 \rho} = K2$$

$$Re_M = \frac{d_M w_M \rho}{\mu} == \frac{d_M^2 f \rho}{\mu}$$